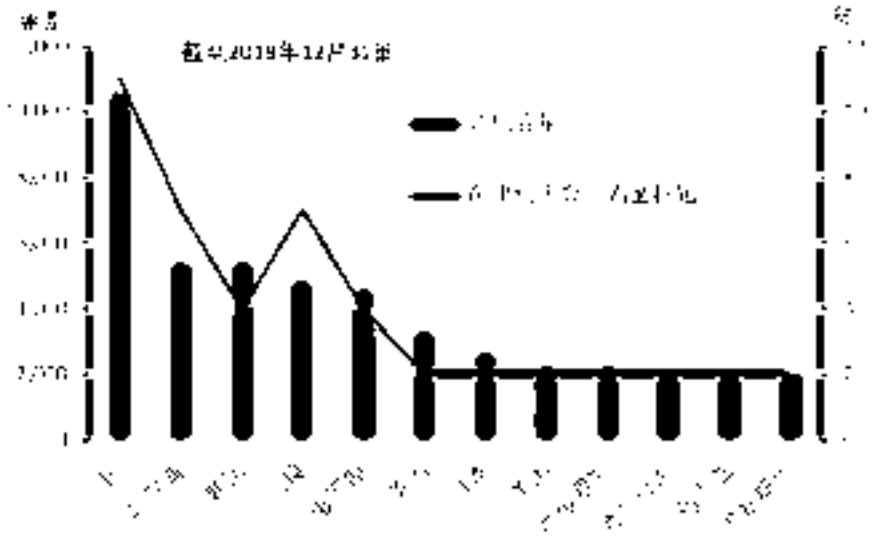


图 6-18　主要国家在建机组数和装机容量

资料来源：国际原子能机构

截至2019年12月31日

截至2019年底，全球共有运行核电机组443台，核电发电量为2657太瓦时，相当于减少二氧化碳排放量24亿吨，二氧化硫和氮氧化物等污染物排放量1.74亿吨，相较于同样的可再生能源，核电减少的污染物排放量更为显著。核电发电成本低于化石燃料发电，核电发电成本低于煤电和气电，核电发电成本低于风电和光伏发电。核电是国家发展的电力较早，以美国为例，1966年其运行核电机组为4台，共装机容量为432万千瓦，1990年运行核电机组为112台，共装机容量为9988万千瓦，1990年核电发电量为6765亿千瓦时，占美国总发电量的19%。2019年运行核电机组为96台，共装机容量为9651万千瓦，2019年核电发电量为8096亿千瓦时，占美国总发电量的19%。核电发电量占美国总发电量的比例在1990年和2019年均为19%，核电发电量占美国总发电量的比例在1990年和2019年均为19%。核电发电量占美国总发电量的比例在1990年和2019年均为19%。核电发电量占美国总发电量的比例在1990年和2019年均为19%。

	[illegible]（亿千瓦）	[illegible]（亿千瓦时）	[illegible]占全球的比例（%）
美国	98.12	809.41	19
法国	53.13	382.40	26
中国	45.52	330.12	5
俄罗斯	26.37	195.54	17
韩国	23.09	138.83	25

图 B-20 全球六大核电发电国家（2019 年）

来源：[illegible]

近年来，[illegible]国家[illegible]20 世纪 70、80 年代建设核电投产高峰，[illegible]新增和退役，核电发电量的增长速度低于全球发电量的增长，核电在全球电力生产中的[illegible]下降趋势。[illegible]，到[illegible]8.21 亿千瓦，[illegible]发电国家的核电机组的平均运营时间[illegible]35 年，[illegible]超过 8.22 亿千瓦，[illegible]本[illegible]核电[illegible]大部分机组（约 25%）将在核电装机[illegible]2025 年关闭。

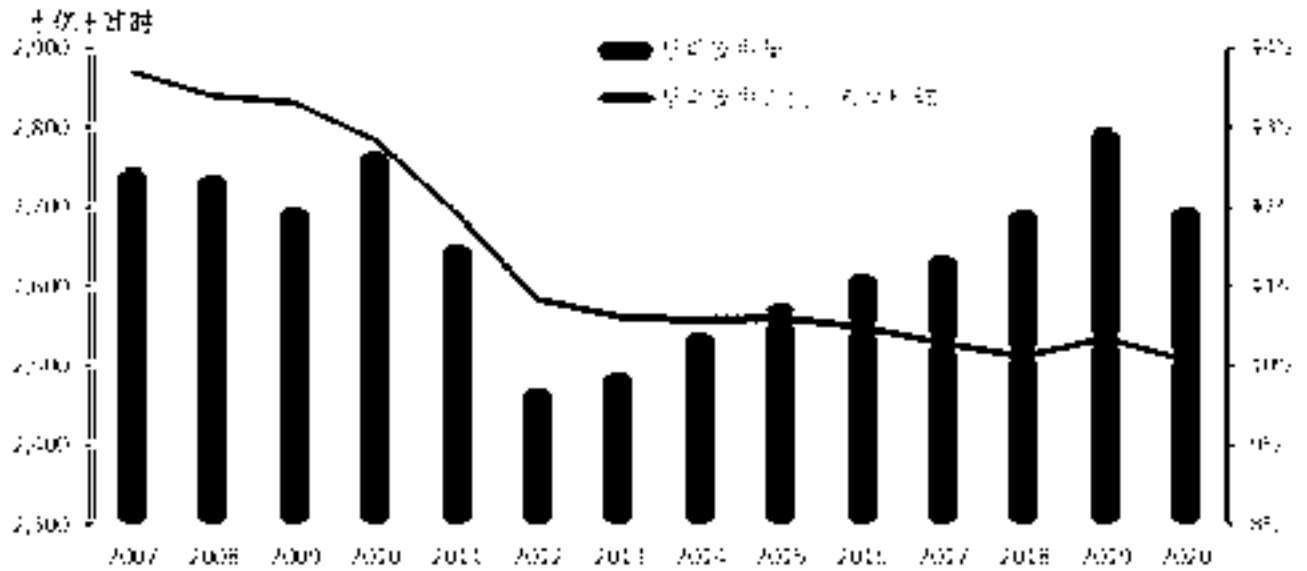


图 B-21 全球核电发电量

来源：IEA

[illegible]者预计核电发电量将在全球对清洁电力[illegible]的增长，[illegible]及[illegible]新增[illegible]核电[illegible]国家[illegible]建设[illegible]台[illegible]，其中[illegible]台[illegible]有建核电[illegible]，[illegible]全球[illegible]核电发电[illegible]年均[illegible]一[illegible]2025 年，[illegible]国[illegible]核电[illegible]将[illegible]其[illegible]有[illegible]影响。

级核子电力供应的稳定，即一级子清洁能源及各个电力供应的重要性。据IEP预测，核能分别发展将呈现两种不同的趋势，即OECD经济合作与发展组织成员的核能发电站数将减少[illegible]至2040年，而OECD成员，特别是中国等核能发电站将上升，2040年，中国核能发电站数等同于所有OECD成员核能发电站，到2040年[illegible]。

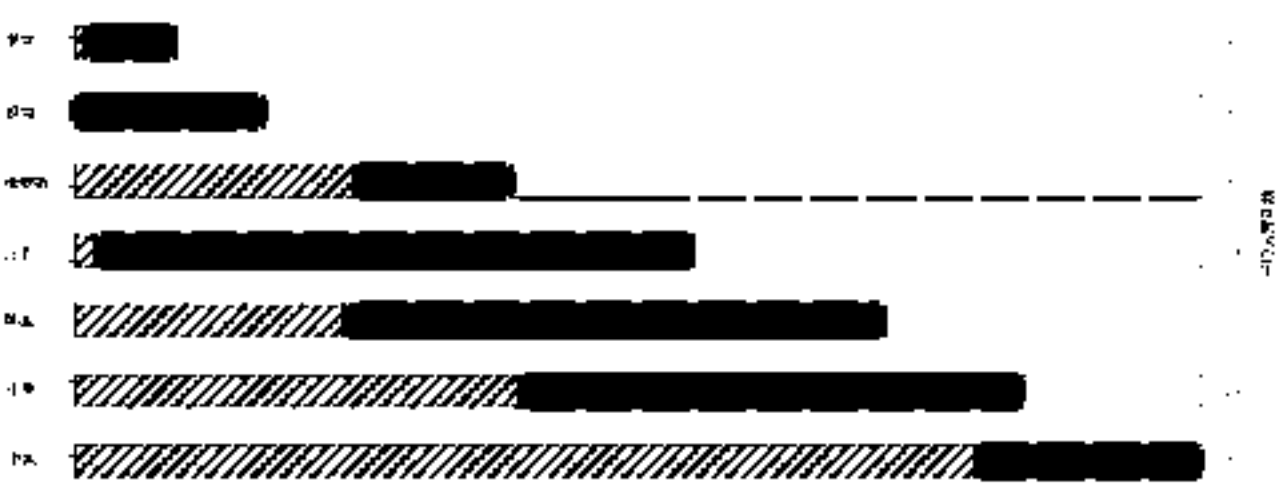


图8-22　2019年部分国家核电装机容量及运营年龄分布

来源：[illegible]

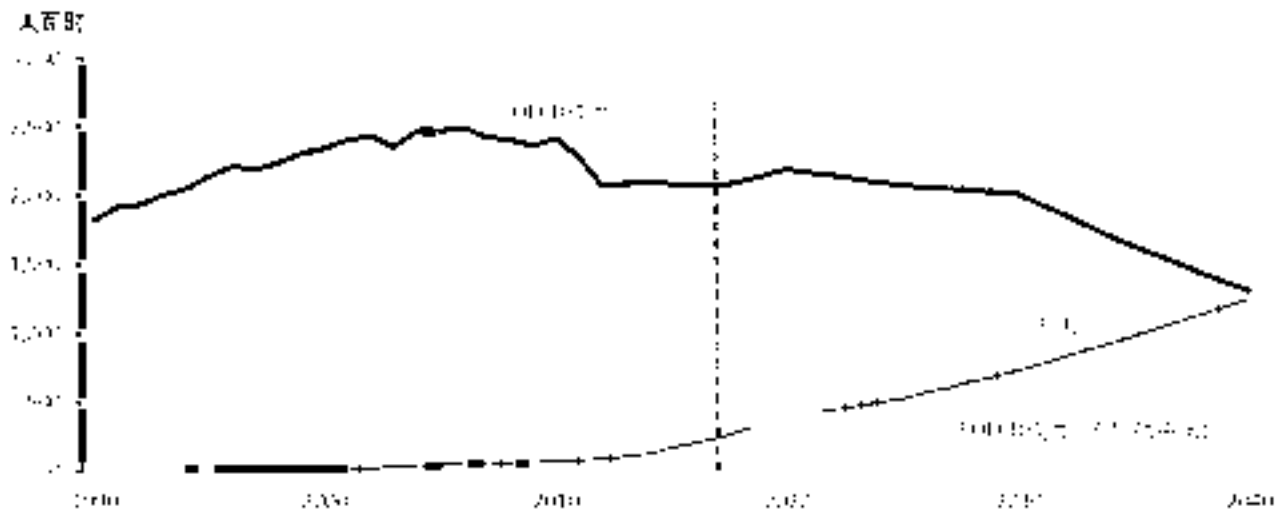


图8-23　核能发电量预测

来源：IEP

8.3 金属

[illegible]

8.3.1 黑色金属

[illegible]

1 钢铁——反映中国经济运行的晴雨表

[illegible]

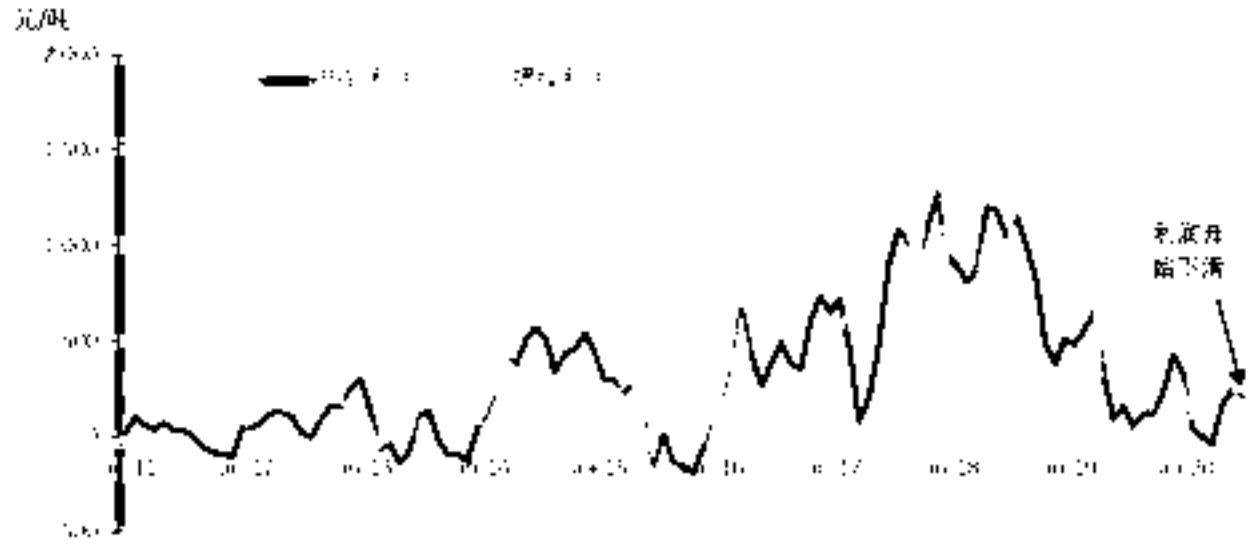
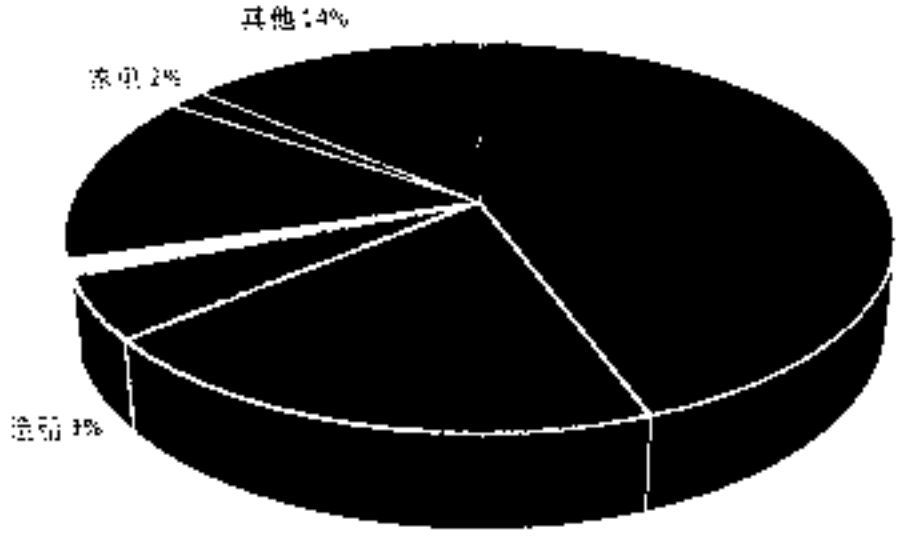


图 6-24　中国热轧和螺纹钢行业平均利润

来源：万得资讯



来源：根据公开资料整理

图 6-25　中国钢材下游分布（2020 年）

来源：万得资讯

投资实战——产业链与景气轮动投资策略与案例

[illegible]

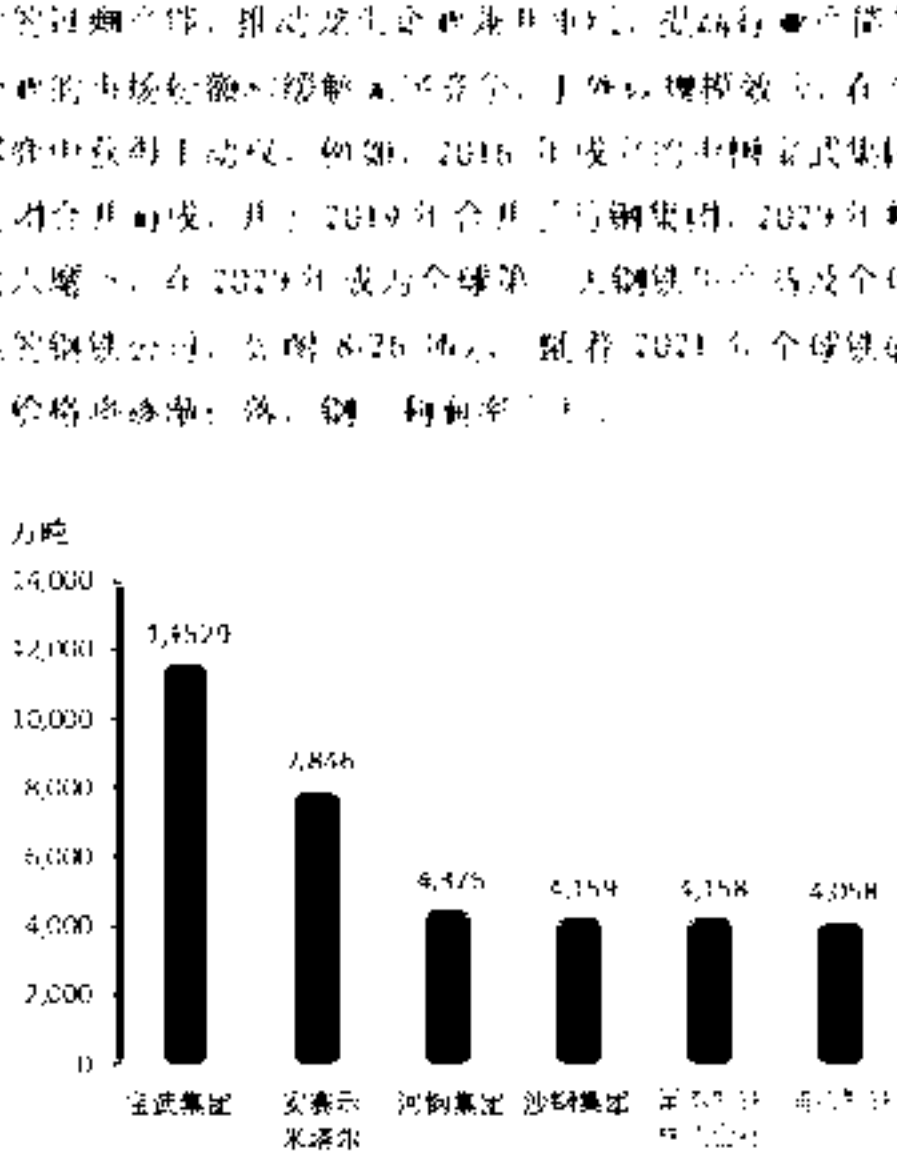


图 8-26　全球前六大镍金属钢产量（2020 年）

来源：[illegible]

[illegible]

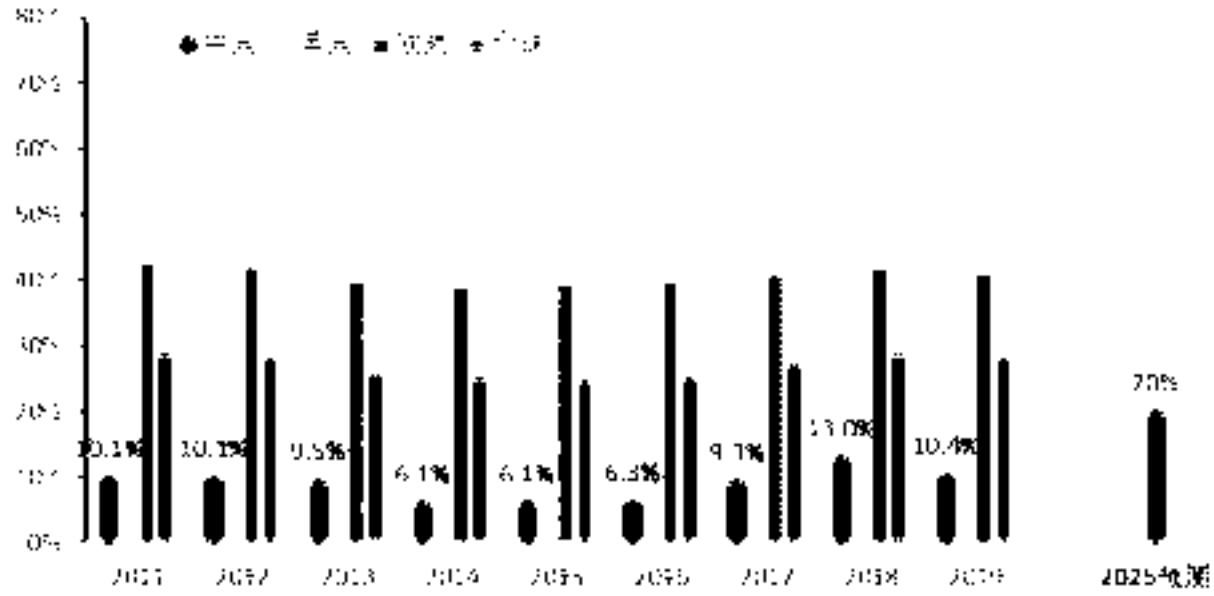


图 8-27　中国、美国、欧盟、全球电炉炼钢占比

数据来源：公开资料整理，华泰期货研究院

2　铁矿石——从年度协议到掘金的石头之演变

2020 年以来，每当铁矿石矿山发运量、本钱小幅下降时，大宗商品市场总会炒作，为何这个行业的波动会如此牵动人心？铁矿石行业有着复杂的产业链和供应关系，中间环节众多，涉及到基建和地产投资，排与铁矿石价格。2021 年，环保限产和压减粗钢产量的钢铁行业下游，也相应对铁矿石价格下跌。而铁矿石更受其独特的供应影响。从 2003 年至今，铁矿石定价方式，从年度谈判到季度谈判，到现货，再到期货，铁矿石的定价权逐渐从钢厂手中转移至矿山手中，铁矿石的价格波动也越来越剧烈。图 8-28 至图 8-29 展示了中国铁矿石的主要供应来源和进口铁矿石的主要港口。

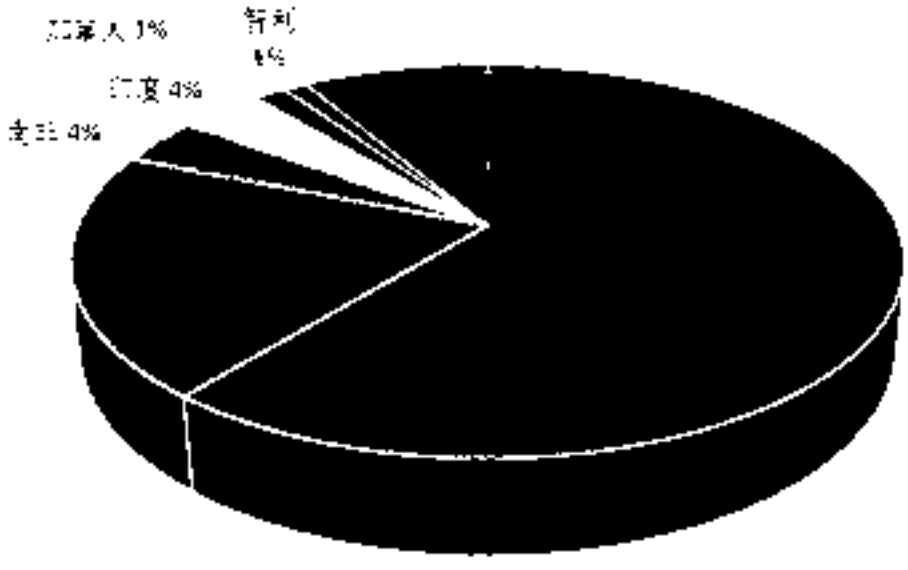


图 6-28 中国铁矿石进口国分布

来源：海关

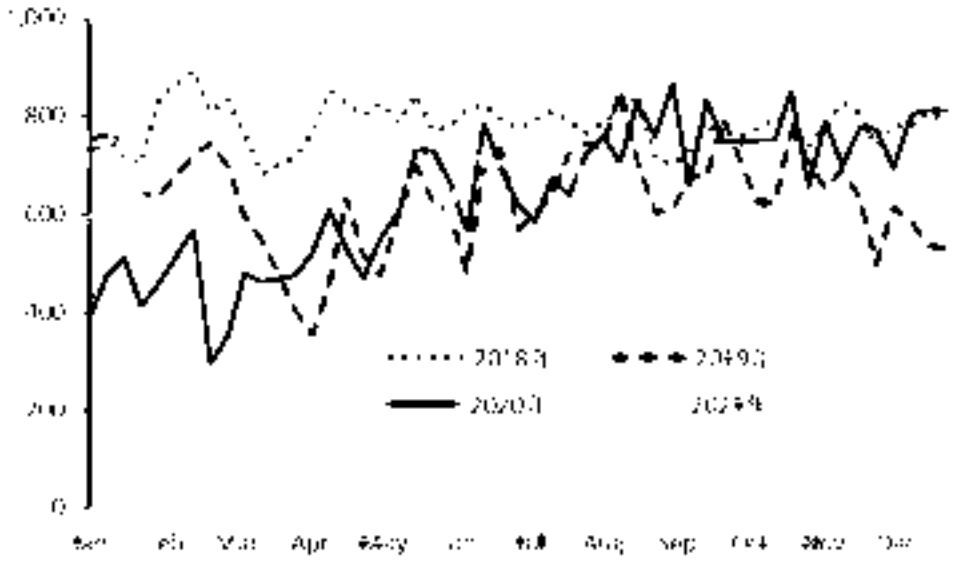


图 6-29 中国铁矿石月度进口

来源：海关总署

中国是全球最大的钢铁生产国，对进口铁矿石依赖度超过 80%，澳大利亚、巴西为中国铁矿石主要供应国，分别于我国 2021 年铁矿石进口量的 61% 和 20%。一大铁矿石主产区为国内，资源储存、资本金投入主要供应商，产量快速增长约 100% 成为第二大生产国。新冠疫情使铁矿石消费量出现下降，全球铁矿石价格跌至 20 年 80 年代初期的水平，而 2010 年至今受供给约束，价格多次创新高，铁矿石价格主要受国际钢厂采购与海外矿山

供应影响，2020年我国铁矿石进口量占全球铁矿石贸易量的7[illegible]%。

总者除[illegible]铁矿石在供应层面，四大矿山逐步恢复，力拓和BHP等产量基本处于较高水平，进一步，[illegible]但其铁矿石产量仍[illegible]，澳洲矿山生产基本不受外界因素影响，[illegible]2019年[illegible]溃坝事故[illegible]，[illegible]。[illegible]我国[illegible]河北、江苏、山东、安徽等[illegible]2021年[illegible]限产减产工作，确保2021年粗钢产量不超2020年；[illegible]环保限产[illegible]，[illegible]铁矿石[illegible]需求。总者除[illegible]全球铁矿石市场将于2022年转变为供应过剩，价格[illegible]将进一步走低，[illegible]图8-30[illegible]。

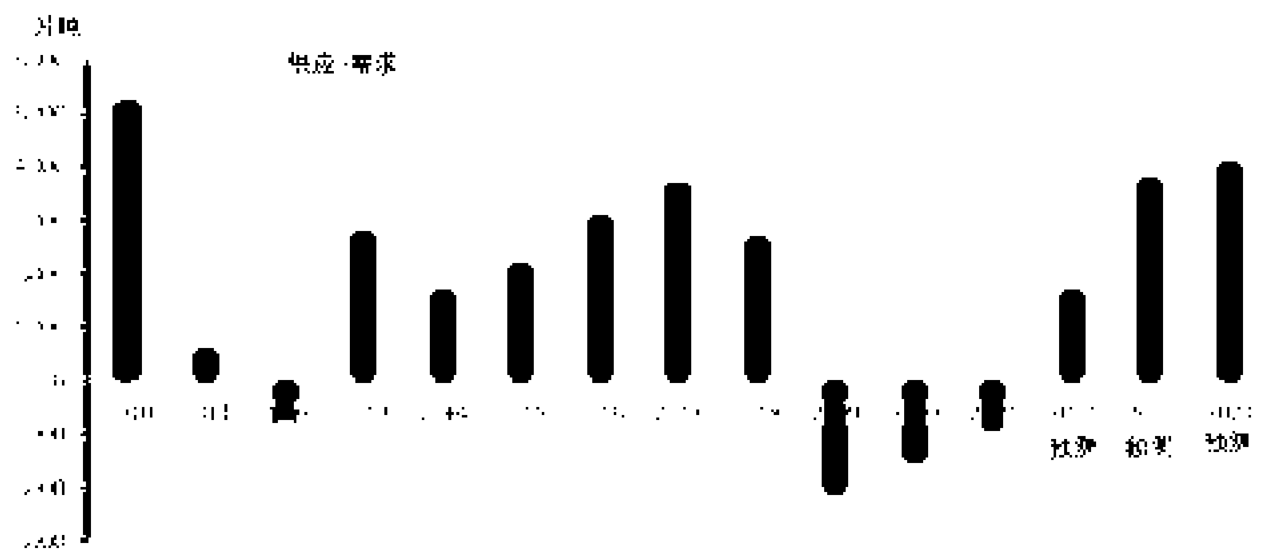


图8-30 全球铁矿石供需平衡表

资料来源：[illegible]

8.3.2 有色金属

有色金属在经历2020年年初的暴跌行情后，各国央行采取了一系列措施，缓解了金融市场的恐慌情绪和流动性紧张。资金[illegible]涌入，叠加有色金属需求大国中国经济[illegible]复苏，以及[illegible]等[illegible]需求[illegible]，有色基本金属价格自2020年3月[illegible]触底回升，并且上涨趋势延续至2021年。

1. 铜——预测经济走势的"铜博士"

2021年年初，"铜博士"在全球金融市场流动性充裕[illegible]的支撑下大幅上涨，上海期货交易所和LME铜价在1月份分别上涨26%和27%，在3月上旬[illegible]个[illegible]

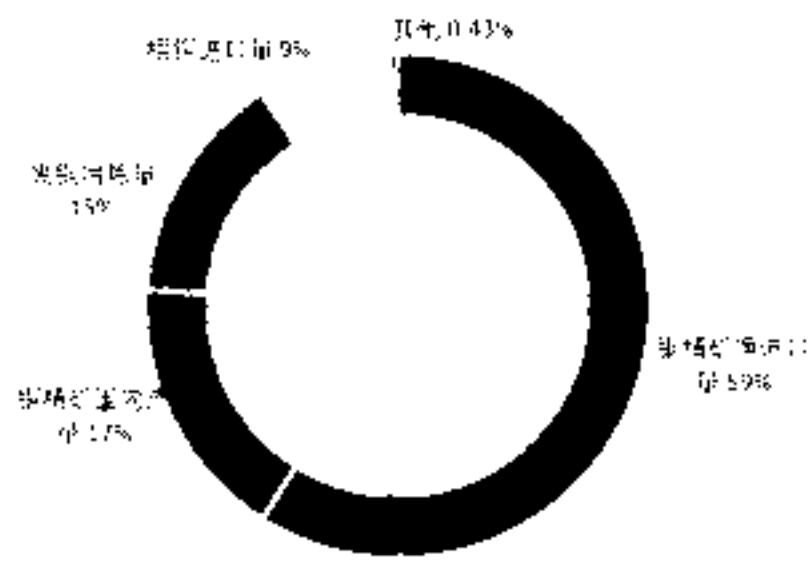
[illegible]

矿山	所属矿业	所属国	2022年产量（万吨）	减产原因
[illegible]	[illegible]	墨西哥	5	品位下降
[illegible]	[illegible]	[illegible]	179	降低开采成本
[illegible]	[illegible]	智利	134	矿石品位下降，为延长矿山寿命
[illegible]	[illegible]	[illegible]	27	[illegible]
[illegible]	[illegible]	智利	57	减少与[illegible]的矿石供应
[illegible]	[illegible]	秘鲁	10	降低开采成本
[illegible]	[illegible]	墨西哥	38	减产，降低开采成本
[illegible]	[illegible]	印度尼西亚	8	停止现有股权和新建产能，成本
[illegible]	[illegible]	秘鲁	45	冶炼厂关闭，降低开采成本
[illegible]	[illegible]	智利	94	降低品位和产量，减缓生产
[illegible]	[illegible]	巴西	5	[illegible]
[illegible]	[illegible]	墨西哥	36	矿石品位下降和降雨
[illegible]	[illegible]	秘鲁	21	降低品位
[illegible]	[illegible]	智利	3	降低现有工厂的产能
[illegible]	[illegible]	秘鲁	6	降低铜矿石进行[illegible]

图 6-31　2022 年年初，海外矿山生产主动减产扰[illegible]

来源　[illegible]　[illegible]

2021 年年初，个体户[illegible]，下游需求复苏，[illegible]，铜精矿生产企业和冶炼企业[illegible]，铜精矿加工费[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]，



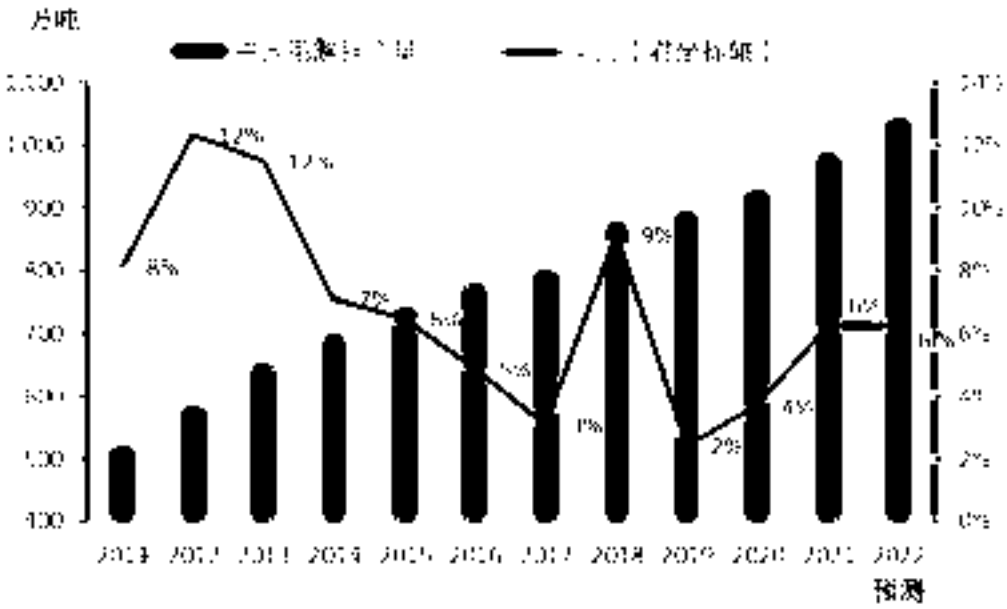


图 6-33　中国电解铜产量

来源：公开资料整理

在这类场景下，绿色转型将是推动基础设施投资的关键，实现绿色增长，包括但不限于：太阳能等可再生能源发电设施的投资；电动汽车充电站的建设；智能电网的升级改造；绿色建筑的推广；等等。以电动汽车充电桩为例，2018年3月，美国宣布对华进口铝箔关税，虽然中国对美铝箔产品实施反制，本次贸易摩擦并没有产生实质性影响，但为中国将对美铝箔出口转移至东南亚地区带来机遇，国内铝箔企业对美国海关铝箔产品输美份额，市场基本一致。到2019年12月份，在4月美国铝箔对华反倾销，5月海螺型铝业等国内企业与Alumeco铝业等一家丹麦企业铝箔产品，BMW集团与上海期货交易所铝箔，如图8.35所示。

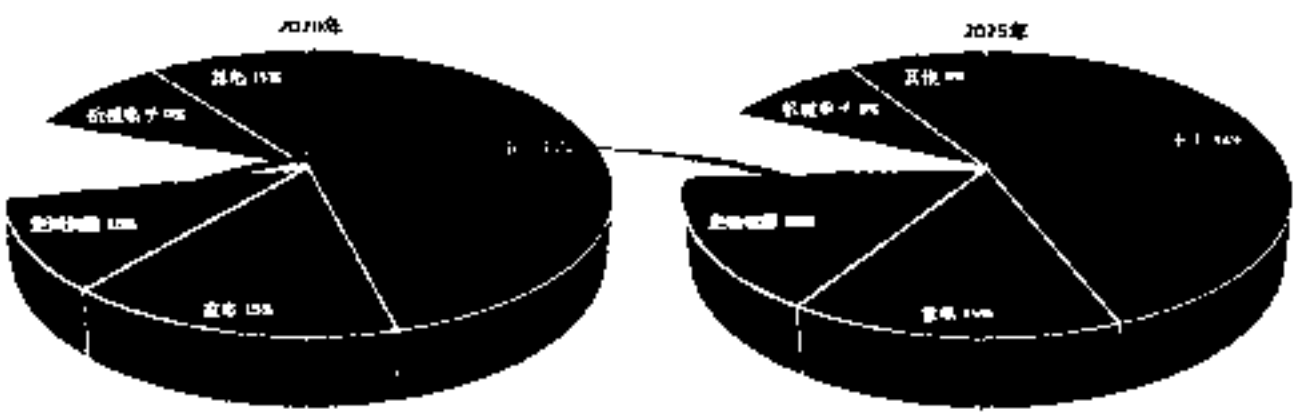


图8.34 中国铝下游消费分类（2018年和2025年）

来源：东海证券研究所

2 铝——贸易战下，动荡的铝市

主题研究个股与板块行为构建分，期市铜相个实验日均之外，两个市场相对独立，有各自的供需关系，铝主的进口贸易相关，国际两个市场的价格大幅分离时机会，非合约方面，油里溶合约方面期货电交易单日铜结分别是46.1亿、63.1亿和84.1亿元，较5月燃油车交易单日铜结23.1亿。中欧新能源汽车领域有铜资产或将于2025年达到1.3万辆，该数字2018年仅为185.6万辆。笔者估计按照新能源汽车发展电到2025年我国铜结将为74.2万辆，再加来自交通运输领域铜消费比例在2020年约10%提升为2025年约15%，如图8.36所示。

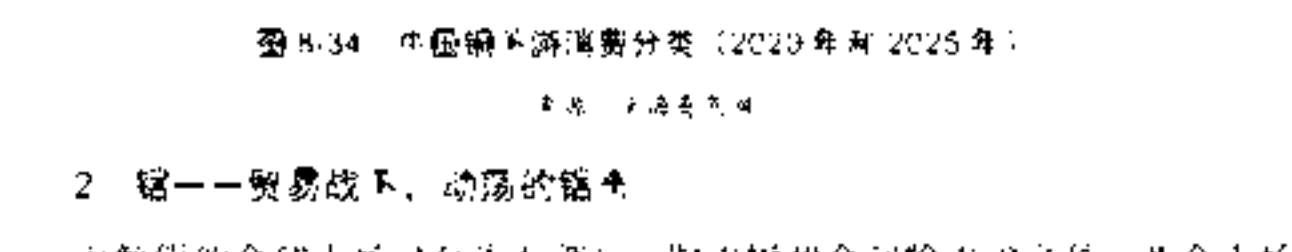


图8.35 中国铝下游消费分类（2018年和2025年）

来源：东海证券研究所

2021年年初，两个市场实际的情况，广州期货铝交换复日均，上海期货交易所铝的日均成交量，BMW集的复为明显降低，上5月中旬

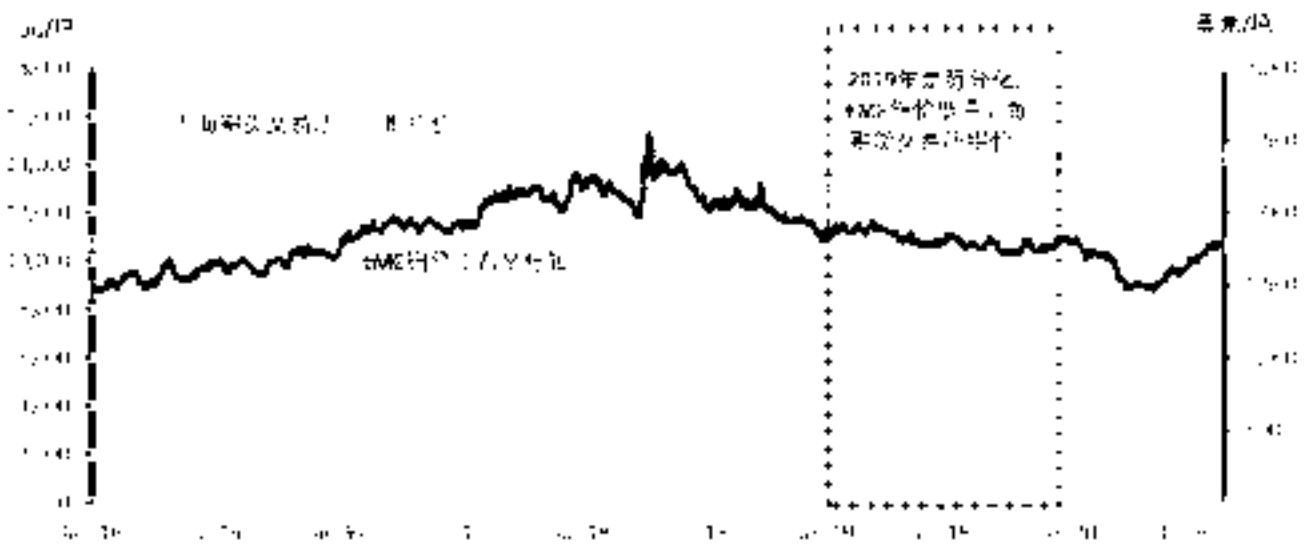


图 6-35　上海期货交易所铜LME铝价

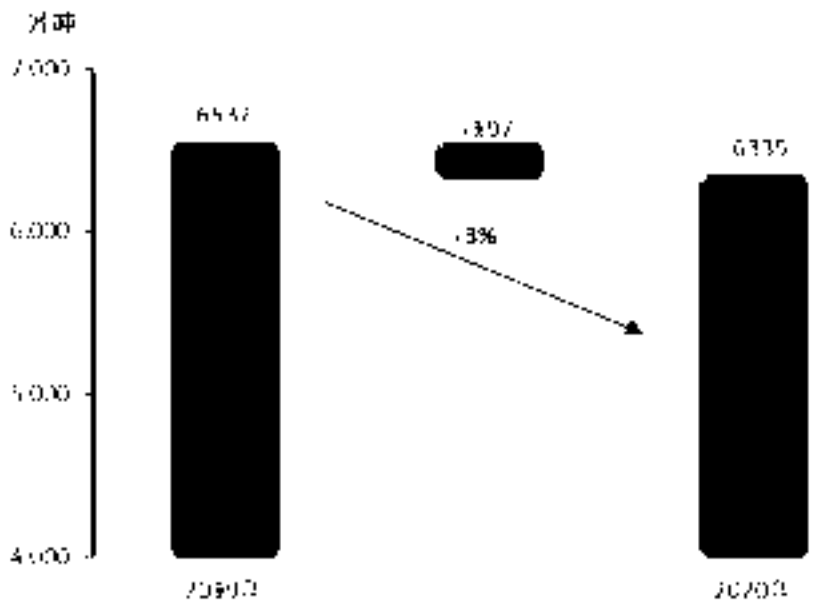


图 6-36　全球铝需求

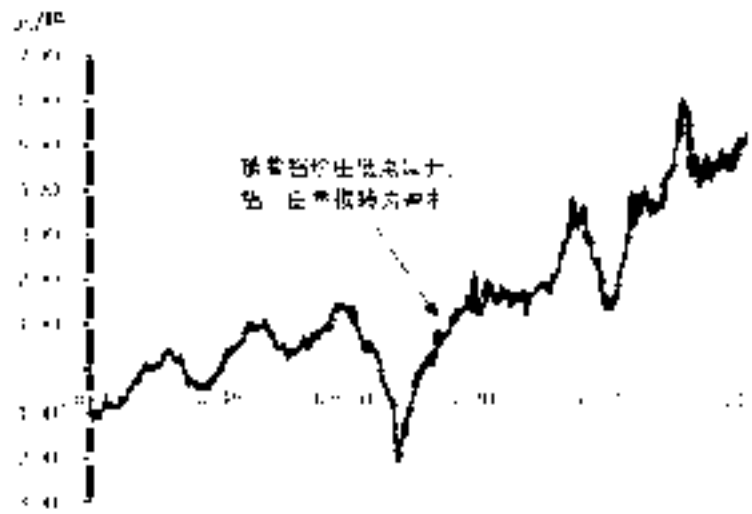


图 8.37　中国电解铝行业利润

数据来源：公开资料整理

铝资源储量丰富，在地壳中含量仅次于氧和硅，电解铝期货上市后与国际铝价联动性较强，市场关注度较高，已成为国际铝产业重要的风险对冲和价格发现工具。国内铝土矿资源相对匮乏，对外依存度较高，2024 年进口铝土矿 1.45 亿吨，对应氧化铝进口量 1.2 亿吨，成为铝产业链的“卡脖子”环节。因此，电解铝企业对氧化铝价格波动较为敏感，铝土矿资源丰富的企业，如中国铝业、中国宏桥等，能够充分享受氧化铝价格下跌带来的成本红利。2025 年，中国电解铝产能约 4500 万吨，其中国内产量约 4300 万吨，进口量约 200 万吨，出口量约 8.38 万吨。同时，全国电解铝行业平均开工率为 96.1%，处于历史高位，产能利用率较为充分，行业竞争格局较为稳定，头部企业凭借规模优势、技术优势、资源优势和成本优势，在市场竞争中占据主导地位，行业集中度较高，CR5 约为 50%，CR10 约为 70%。

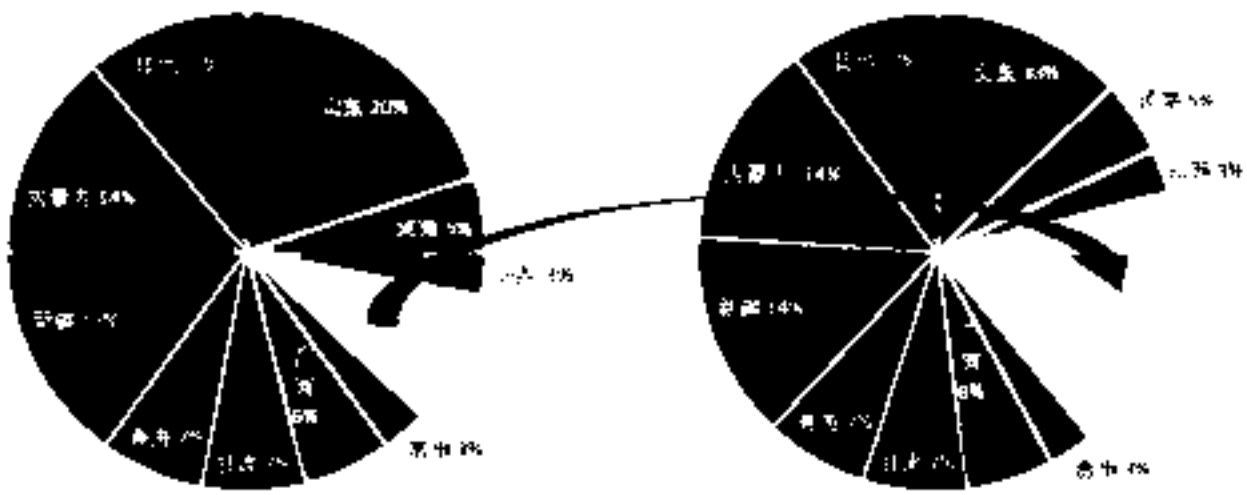


图 8.38　中国电解铝产能分布（2020 年和 2025 年）

数据来源：公开资料整理

3　锌——矿端过剩缓解，需求受中国基建推动

锌价上涨受个别锌矿供应突发及下游需求的复苏影响。锌在2017年1季度的走势弱于其他金属，年初下跌幅度较大。笔者认为，这与前期市场对锌矿供应过剩的预期有关。全球锌矿在2016年新投产一定产能，供应宽松格局导致锌矿加工费上涨，在利润驱动下，冶炼厂提高开工率，导致精炼锌产量上升，从而对锌价形成压制。1季度精炼锌产量为286.7万吨，同比上涨4.5%。另一方面，监管层去产能导致部分地区"地条钢"产能被清理，带动需求增加，导致锌价在1季度末出现反弹。2季度锌价震荡下行，跌破2016年末的低点。为了维持15%的锌锭合金钢比例，下游的减少了对基本锌锭的需求，导致12%的氧化锌需求受到负面影响，如图3-39所示。

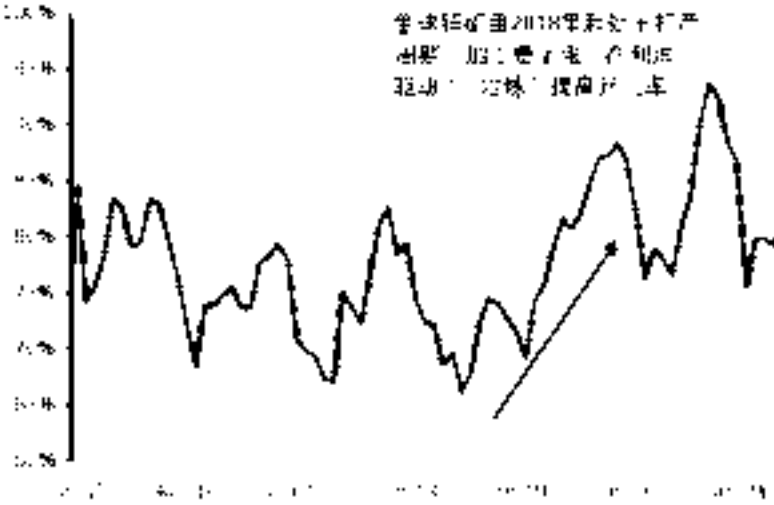


图3-39　中国精炼锌生产月度

来源：

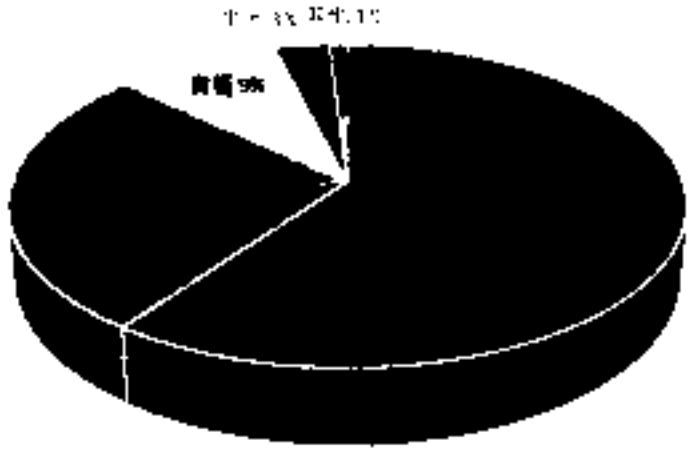


图3-40　中国精炼锌消费分布

来源：

[illegible]

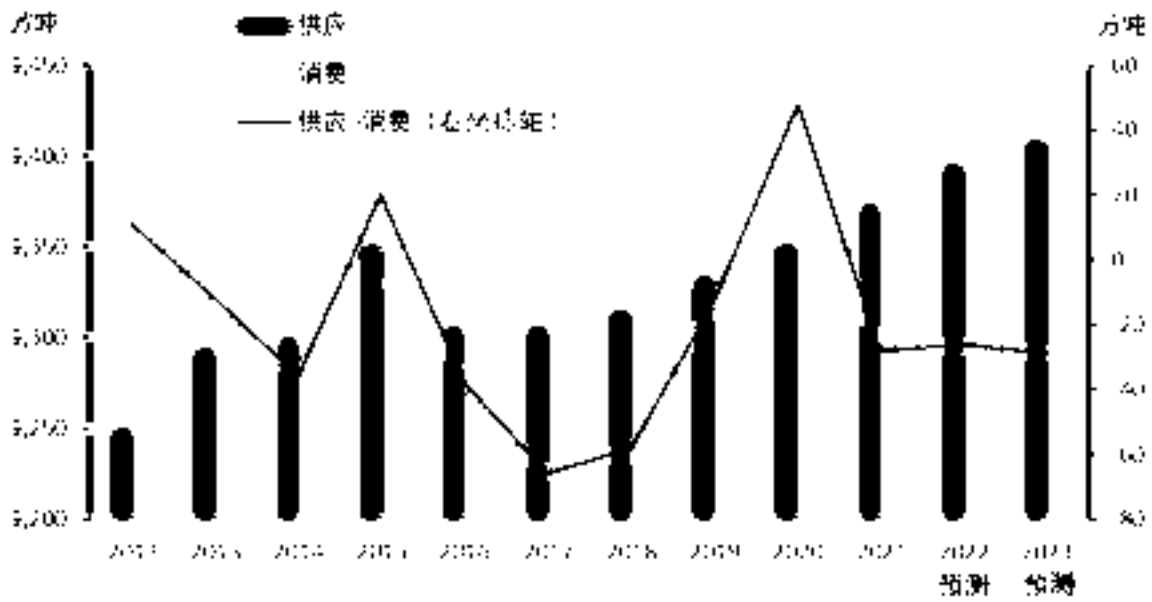


图 6-41　全球精炼锂供应和消费

[illegible]

[illegible]

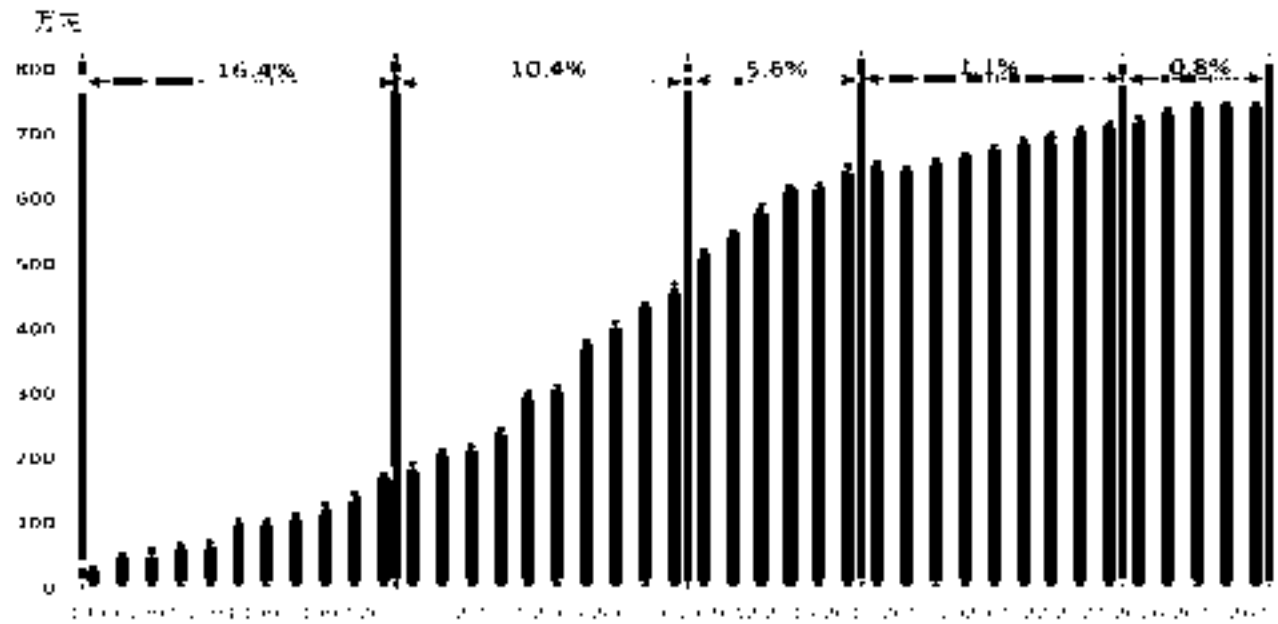


图 5-42　中国锌消费量预测

来源：公司整理

4　镍——新能源汽车需求足够推动镍价上涨幅

新能源汽车的快速崛起，带动了电池对动力电池的主要成分金属镍的大量需求，特斯拉在其[illegible]公司生产效率，降低[illegible]成本，电池续航等，镍需求在[illegible]年的增长率达到 20%，到[illegible]年[illegible]镍[illegible]。[illegible]5-43、5-44。本钢镍[illegible]，[illegible]镍需求将[illegible]，到[illegible]年[illegible]。新能源汽车[illegible]成为[illegible]趋势，预计镍在[illegible]年实现[illegible]，到[illegible]年将[illegible]为镍[illegible]。

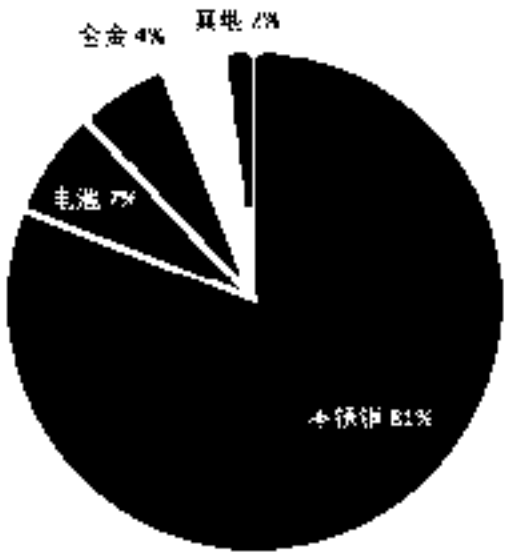


图 5-43　中国镍需求下游分布（2020 年）

来源：[illegible]

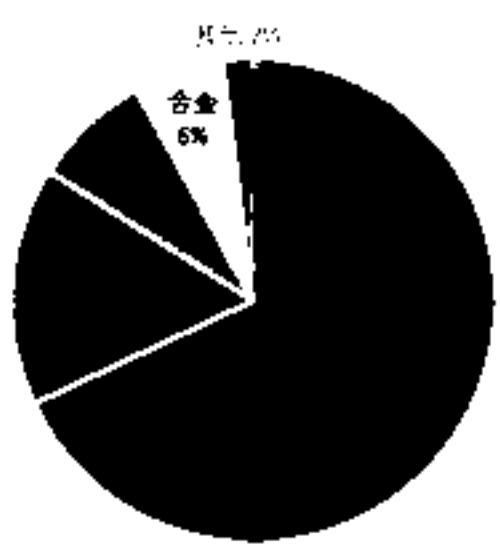


图 5-44　中国镍需求下游分布（2025 年）

来源：[illegible]

近年来，由于全球镍矿的品位逐渐下降，中国镍生产者通过提高冶炼技术和工艺提取镍元素，镍矿产量逐年增长，与下游不锈钢产量、中国镍生铁产量由2012年的约47万吨上升57%至2019年的约98万吨，2020年由于受到疫情影响产量略有回落，约为94万吨，同比下降4.08%。中国镍矿进口依存度逐年提升，2019年达到82.46%，2020年进口镍矿约1.75亿吨，同比增长16.71%。镍矿进口来源主要为菲律宾、印尼、新喀里多尼亚等国家。

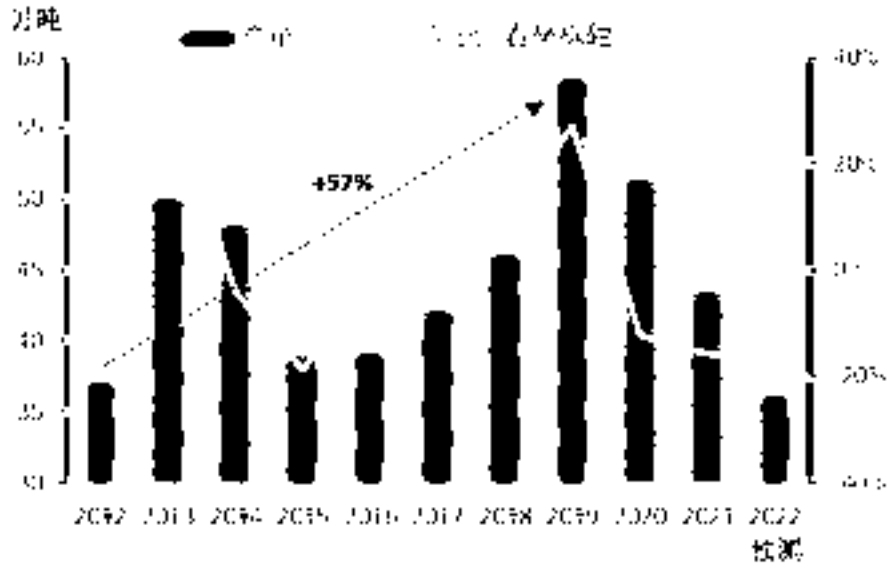


图 8-45 中国镍生铁产量

来源：海关总署

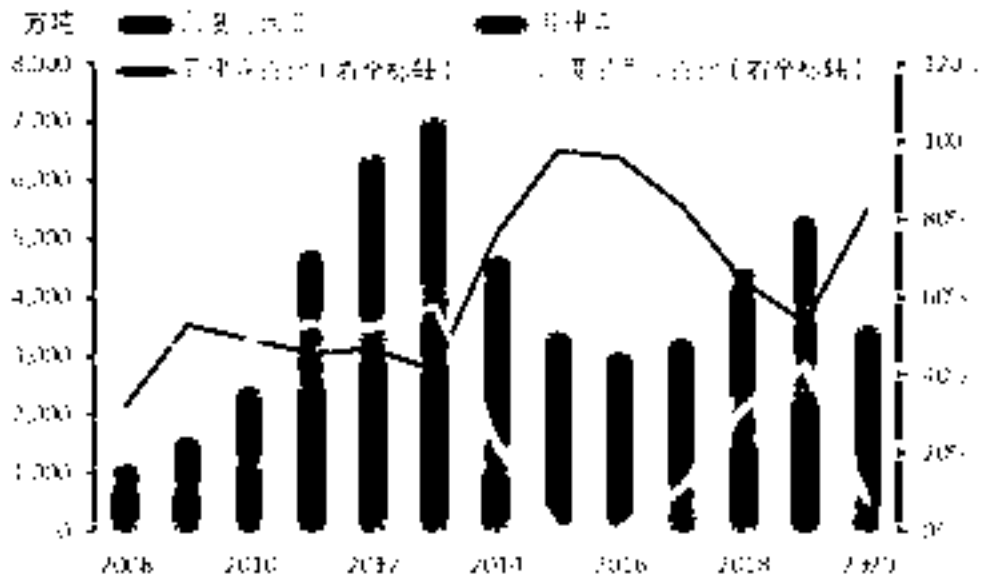


图 8-46 中国镍矿进口量

来源：海关

[illegible]

[illegible]

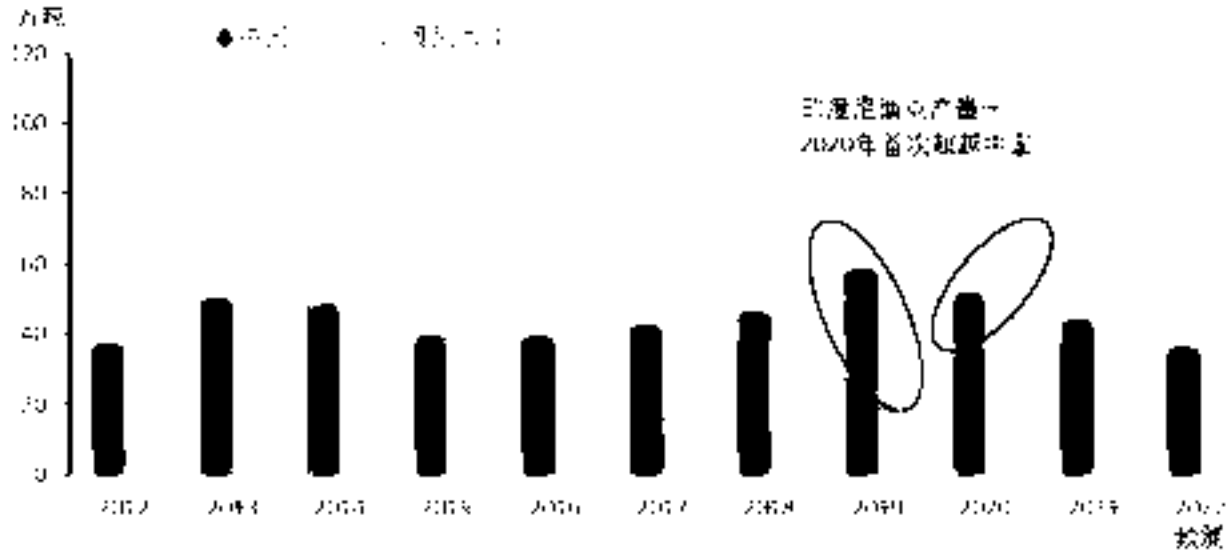

百万吨
120
100
80
60
40
20
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
预测

图 3-47 [illegible]

[illegible]

8.3.3 黄金属

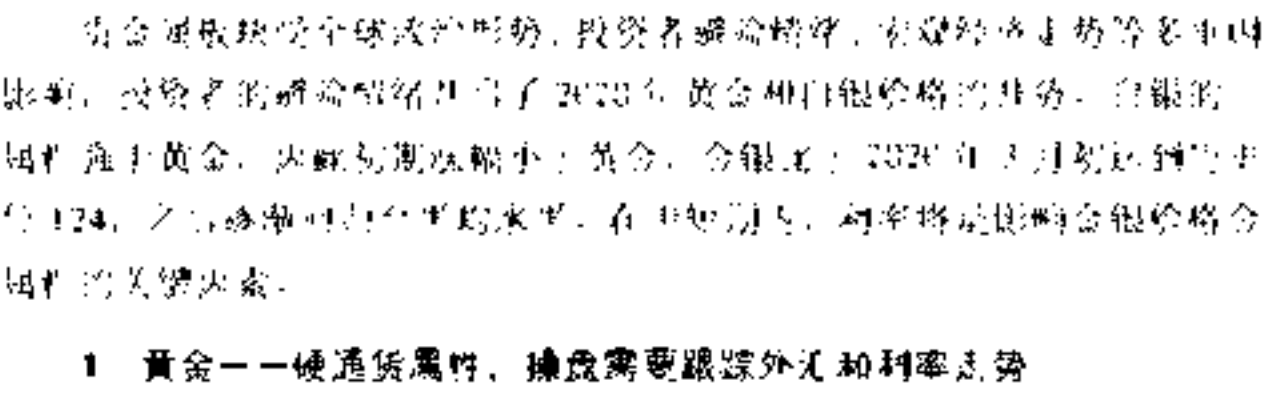


图 8.48 2020 年黄金各需求板块增幅

来源：世界黄金协会

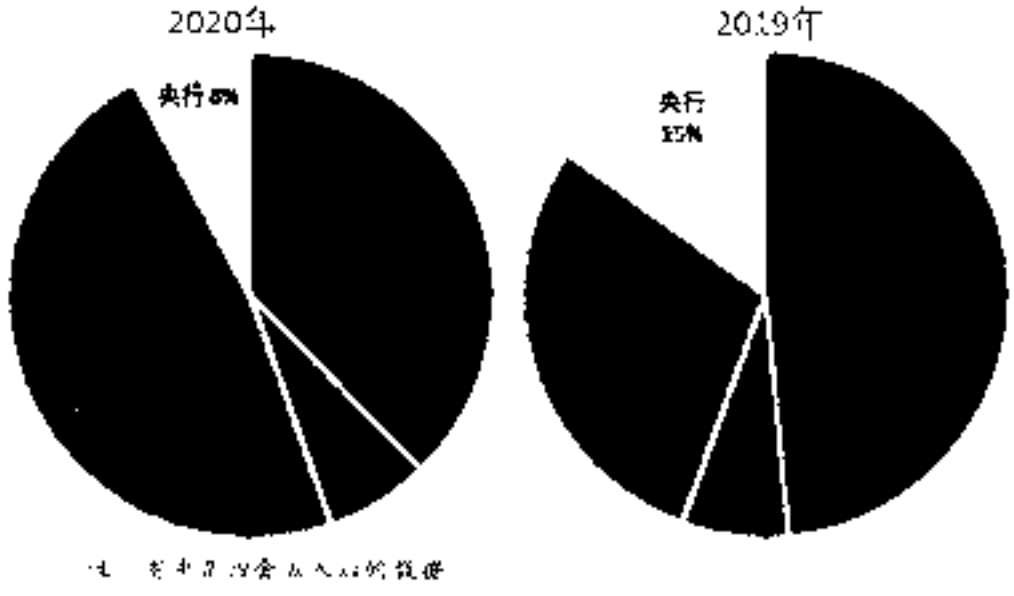


图 6.49　黄金各需求板块占比（2020 年和 2019 年）

来源：世界黄金协会

由于缺乏像股票那样的现金流，黄金的价值主要取决于投资者对其未来价格走势的预期。黄金价格在 2020 年前半年，受到全球疫情暴发、美联储货币政策宽松、美元走弱等因素的影响，黄金价格一路走高，并在 8 月 6 日创下 2063.54 美元/盎司的历史新高。黄金资金流向和在中短期内的变动密切相关，例如 1 月，黄金价格走低，部分缘于对避险情绪减弱及美联储政策预期的担忧；而 2020 年下半年黄金市场则恰恰相反，机构投资者对避险和通胀影响的担忧将推动黄金价格。

从黄金供应方面来看，矿山供应和再生供应两部分，来自金矿的实际产量受到资本支出和黄金价格的影响，特别是作为金矿生产大国，中国今年第二季度 2020 年为个体金矿实际产量 57%，第四季 8.50 吨，在 2020 年上半年，由于疫情及黄金价格下跌，实际产量下降 32%，上半年新开发矿山数量减少，生产延续减少。今年，疫情影响下 35%，个别大型矿山，金矿资源减少，印度、西班牙等将持续恢复生产，预计下半年全球金矿产量小幅下降，个体矿山金产量将减少，共减 8.51 吨，中缓解了实际复产的影响。

2　白银——关注金银比是否仍有效

白银与黄金都有贵金属属性，但白银的工业用途较黄金更为广泛，一般来说白银与黄金的走势一致，但也有个别时间段会出现背离的情况，黄金价格先于白银开启上涨行情，但黄金价格与白银价格之间差距过大，当经济回暖

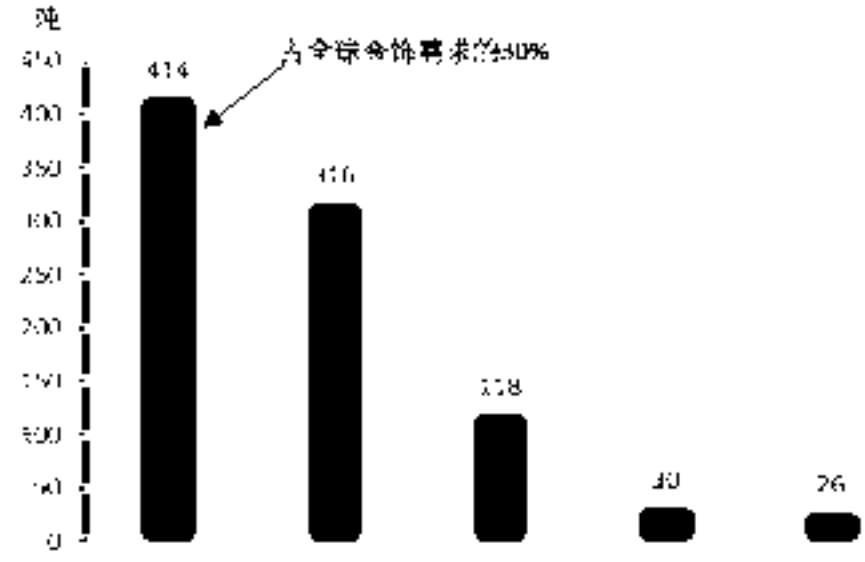


图 B-50　2020 年前六大金饰需求国

来源：世界黄金协会

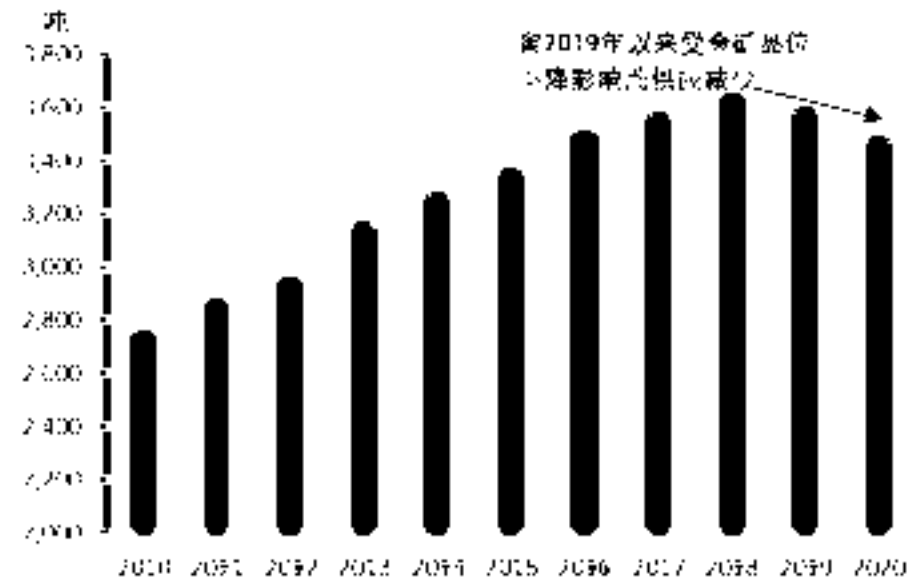


图 B-51　全球矿山金产量

来源：世界黄金协会

图 6-52　黄金的绝对金银价格判断历史比较

来源：一带资金协会

由于全球去美元化和地缘政治风险加剧，金银作为货币，自 2024 年年初，国投资者增加持有黄金和白银资产以对冲风险。其中，白银又因工业和科技领域需求不断增长，吸引投资者寻求将其作为黄金的替代投资。长期来看，全球金融市场动荡，我国为全球最大的黄金生产国，预计到 2030 年前后，我国黄金产量将下降 40%，降至 350 吨。各种复杂的市场因素，将为金银价格带来持续的上涨动力。2021 年以来，白银实际价格（扣除通胀因素）为白银实际需求 15%（约 8.53），黄金实际价格将于 2025 年 1 月 1 日 15%，2029 年白银实际价格为 8.54 [illegible]。

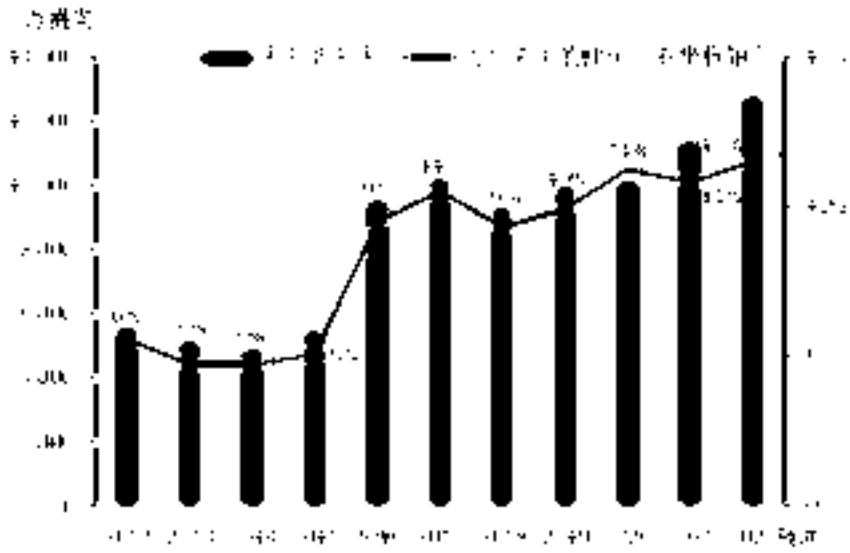


图 6-53　白银投资与工业需求

来源：一带资金协会

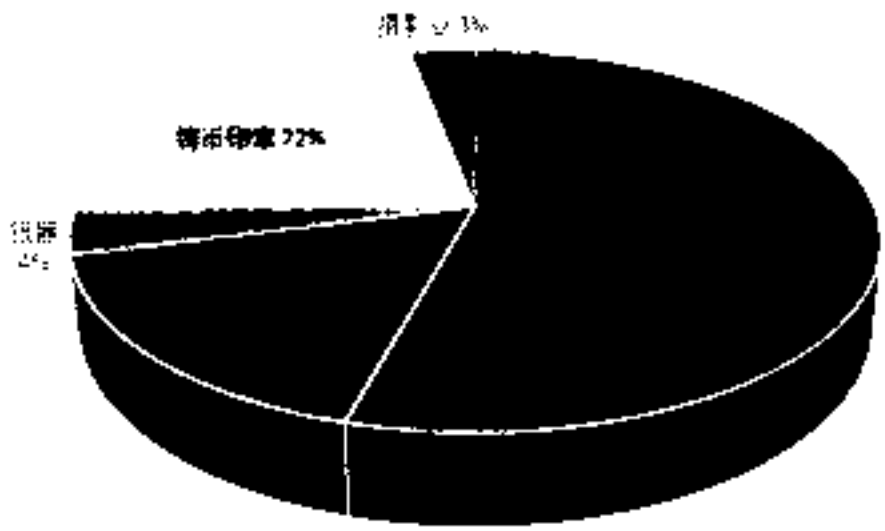


图 6-54 全球镍需求分布（2023 年）

来源：中泰证券研究所

全球镍资源储量较为丰富，2024 年全球镍资源储量约为 1.3 亿吨，同比增长 8.3%。其中，印度尼西亚镍资源储量为 0.55 亿吨，占全球总储量的 42.3%；澳大利亚镍资源储量为 0.24 亿吨，占全球总储量的 18.5%；巴西镍资源储量为 0.16 亿吨，占全球总储量的 12.3%；俄罗斯镍资源储量为 0.08 亿吨，占全球总储量的 6.2%；菲律宾镍资源储量为 0.05 亿吨，占全球总储量的 3.8%；中国镍资源储量为 0.03 亿吨，占全球总储量的 2.3%；其他国家镍资源储量为 0.16 亿吨，占全球总储量的 12.3%。

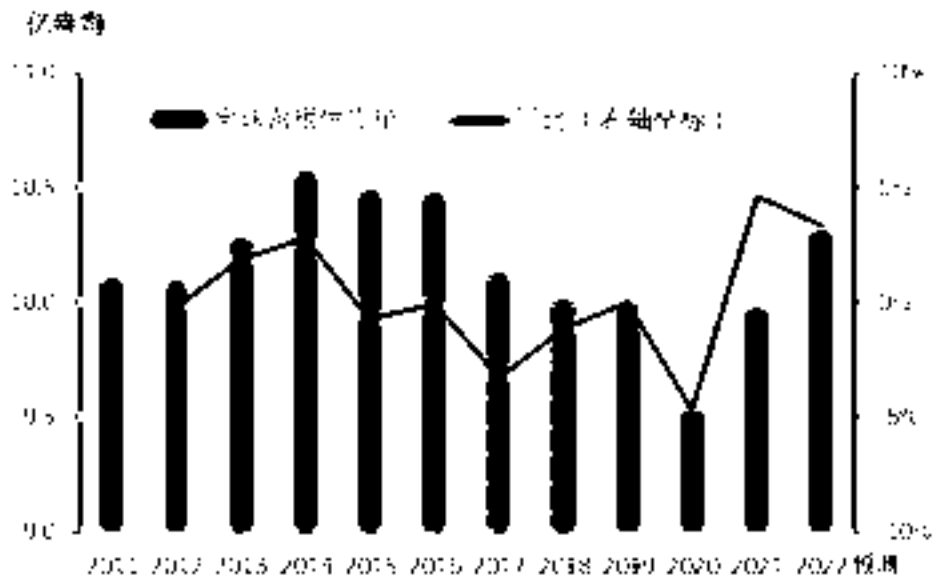


图 6-55 全球镍供应量及同比

来源：中泰证券研究所

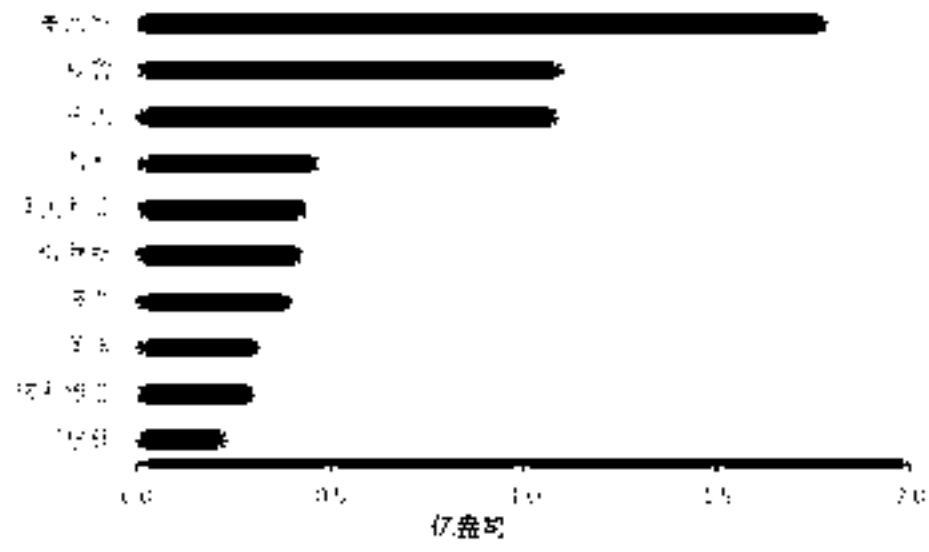


图 8.56　全球十大白银生产国（2023 年）

来源：一带一路协会

8.4　新能源板块

2023 年，全球经济受到[illegible]，全球[illegible]，各国对未来经济发展[illegible]，绿色经济成为未来经济发展的重要方向。多国公布了支持[illegible]，涉及一系列支持绿色转型的措施，推动可再生能源、能源效率和清洁交通[illegible]，推动电动和混合动力汽车的发展，支持新能源汽车产业的发展[illegible]，为全球汽车[illegible]转型为[illegible]。

8.4.1　动力电池和电池材料

1　钴、锂——未来上升空间将由新能源汽车拉动

在新能源汽车市场爆发式增长的背景下，钴、锂价格在 2015 年[illegible]，在 2018 年[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]，

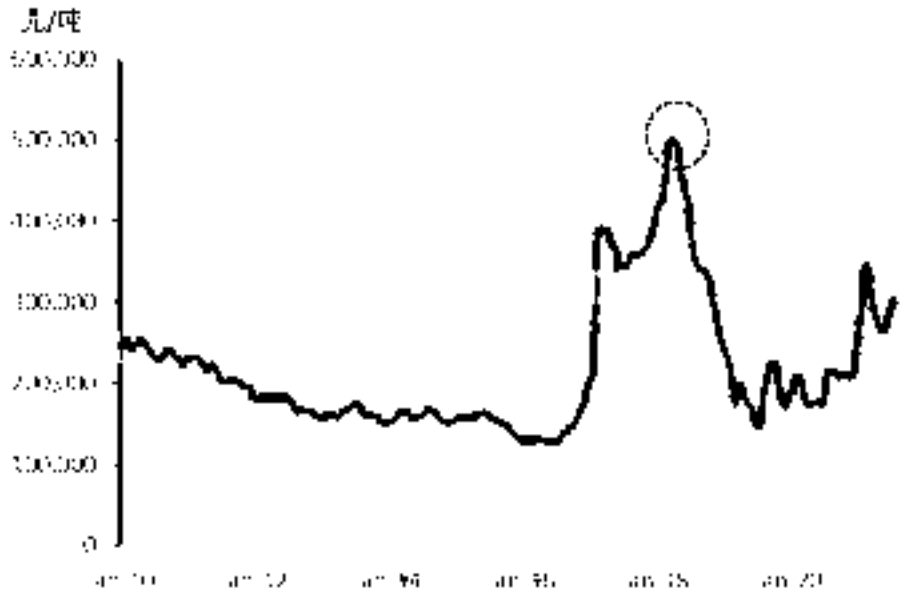


图 8-57 碳酸锂价格

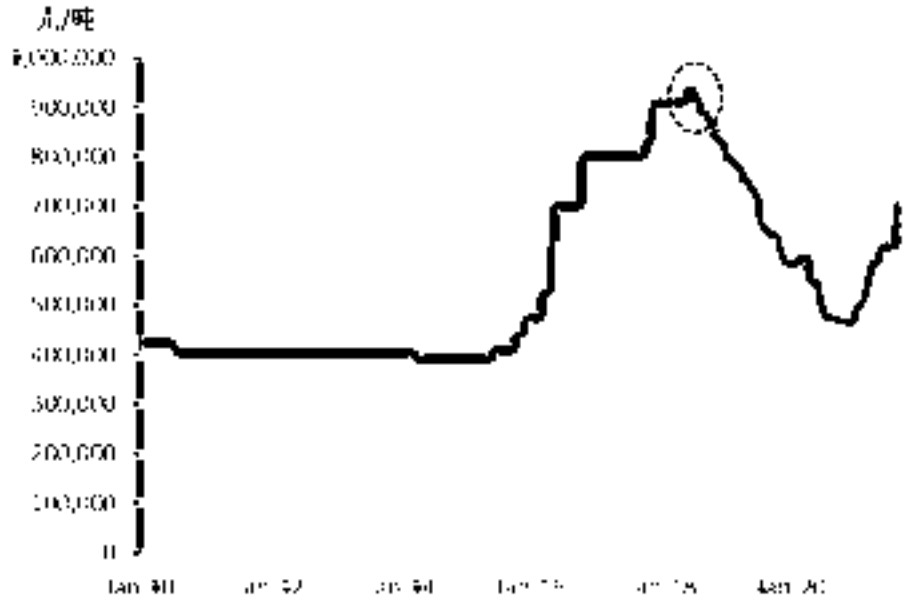


图 8-58 金属镍价格

我国于 2020 年 4 月出台政策，将新能源汽车生产和销售相关补贴政策由 2020 年延长至 2022 年，并将补贴退坡时间延长至 2022 年。国务院办公厅于 2020 年 11 月发布了《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》指出，到 2025 年，我国新能源汽车新车年销售中枢占全球总量的一半。新能源汽车新车销量达到汽车新车销量的 20%左右。综合预测测算我国新能源汽车销量在 2025 年将达到 669 万辆，较 2020 年增长 350%，销售 8.59 亿台。

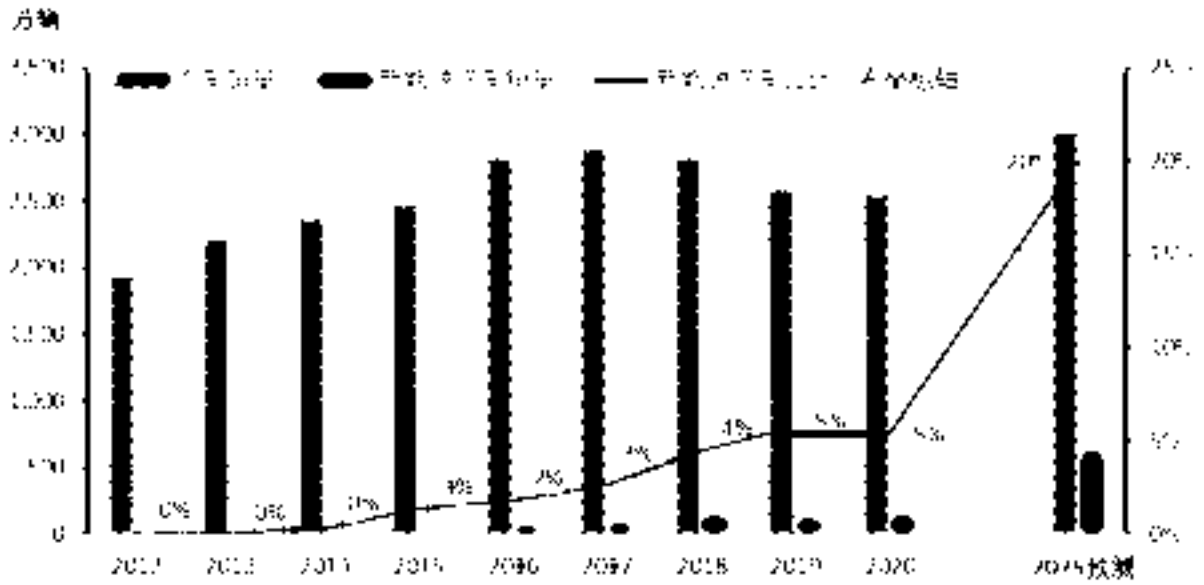


图 8.59 中国汽车和新能源汽车销量及新能源汽车占比

来源：中国汽车工业协会

[illegible]

钾化钾[illegible]

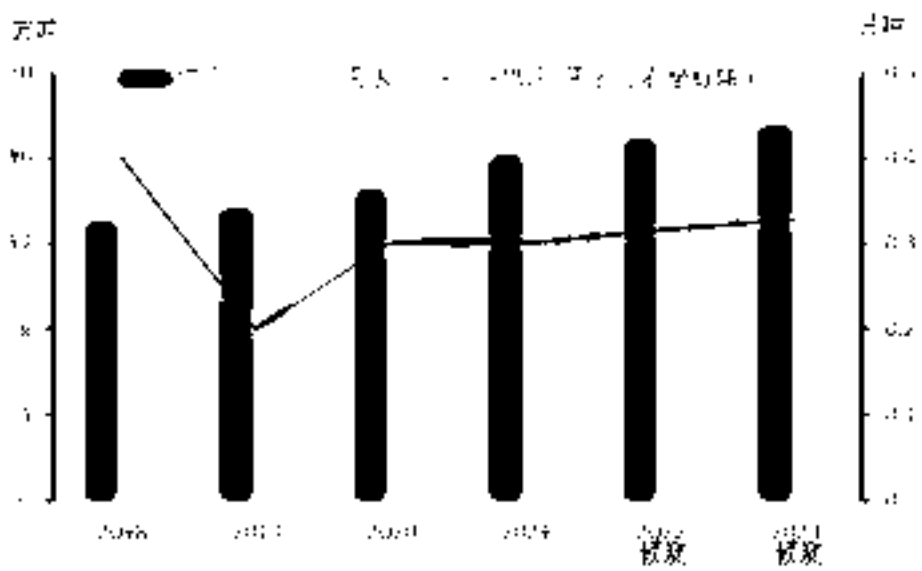


图 8-60　全球钴市场供需情况

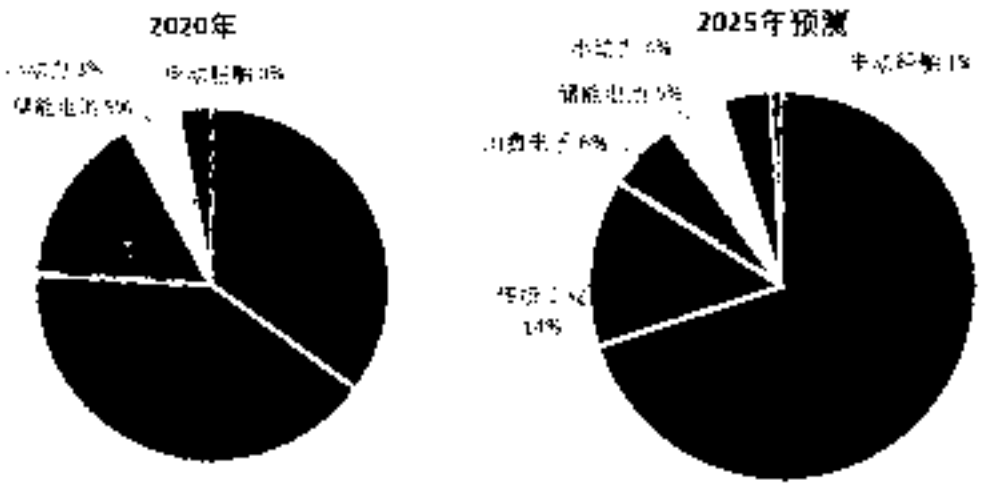


图 8-61　全球锂需求分布（2020 年和 2025 年）

2　硫酸镍——镍产品中的“新星”

[illegible]电池是锂离子电池[illegible]数据安全[illegible]数据。[illegible]电池[illegible]消费为代表的[illegible]55%，储能电池消费占[illegible]，合计[illegible]。[illegible]锂离子电池[illegible]的[illegible]，有[illegible]锂离子电池[illegible]主要动力。

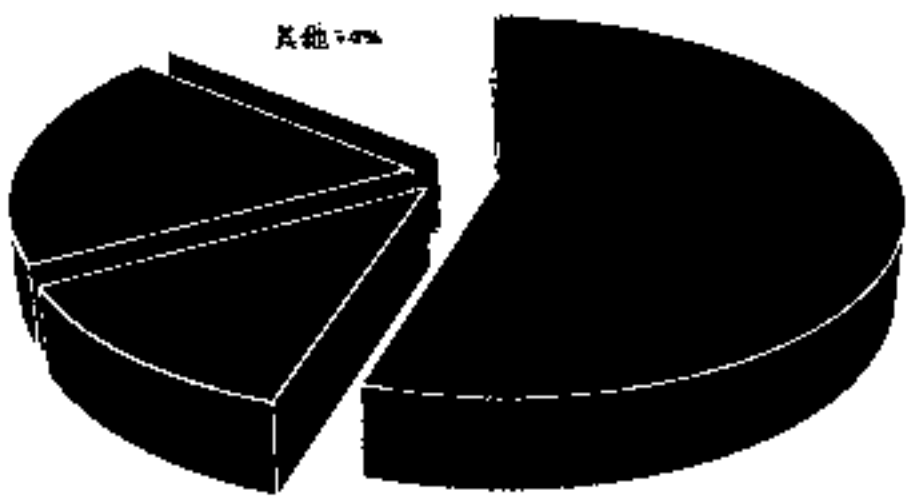


图 5-62 中国锂离子电池下游消费分类（2020 年）

来源：[illegible]

[illegible]电池[illegible]材料[illegible]重[illegible]，[illegible]电池[illegible]重要，[illegible]电池[illegible]减少使用[illegible]钴[illegible]降低电池成本。[illegible]电池[illegible]含量[illegible]图 5-63 [illegible]材料[illegible]发展[illegible]。[illegible]将进一步[illegible]材料[illegible]发展趋势。[illegible]在 2020 年[illegible]材料[illegible]，[illegible]系电池[illegible]，[illegible]50%，[illegible]含量[illegible]；[illegible]系材料[illegible]，[illegible]24%。NCM811 和 NCA 的[illegible]将[illegible]，[illegible]锂电池的[illegible]，[illegible]将[illegible]，[illegible]将[illegible]。

正极材料牌号	镍	锰	钴	铝	铁
NCM811	7.2%	20.3%	20.4%	19.0%	0%
NCM433	7.2%	24.3%	18.3%	17.3%	0%
NCM523	7.2%	30.4%	12.2%	11.4%	0%
NCM622	7.2%	36.3%	12.2%	11.3%	0%
NCM811	7.2%	48.3%	6.1%	5.6%	0%
NCA	7.2%	48.9%	9.2%	0%	1.4%

图 5-63 三元动力电池金属元素含量（重量含量）

来源：[illegible]

在新能源汽车需求推动下，全球和中国硫酸镍产量均自 2015 年以来快速增长。2019 年，我国新能源汽车销量达 120.6 万辆，带动三元动力电池装机量快速攀升，2020 年我国新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，连续六年全球第一，同比增长 10.9%。受需求驱动，硫酸镍产量同比增长 15%左右，达到 45 万实物吨，2021 年产量预计为 51 万实物吨。受多种因素影响硫酸镍产量于 2022 年将维持下降，同比增加 11%至 153 万吨，如图 8-64 所示。

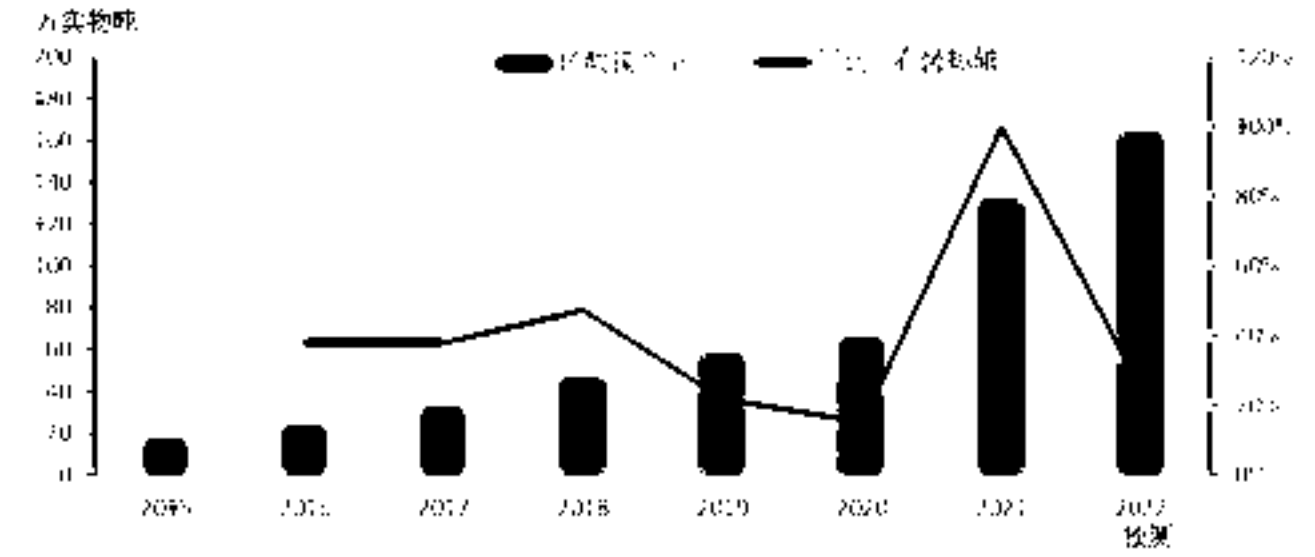


图 8-64　中国硫酸镍产量及同比

来源：东海证券研究所

8.4.2　氢能——能源危机中受人关注的新二次能源

氢能作为储存、输送电能的重要二次能源载体，被誉为“终极能源”，氢能的应用主要分为三个领域，分别为交通领域、储能领域、工业领域。在交通领域，氢能主要用于燃料电池汽车，目前燃料电池汽车主要分为乘用车、商用车（客车、物流车）两大类。其中，乘用车主要使用质子交换膜燃料电池（PEMFC），商用车则以 PEMFC 和固体氧化物燃料电池（SOFC）为主。根据 IEA 数据，目前燃料电池乘用车保有量约为 2.7 万辆，约占全球电动车总量的 0.01%，其中丰田 Mirai 燃料电池乘用车销量约为 1.1 万辆，现代 NEXO 燃料电池乘用车销量约为 0.8 万辆，两者合计占全球燃料电池乘用车销量的 70%以上。

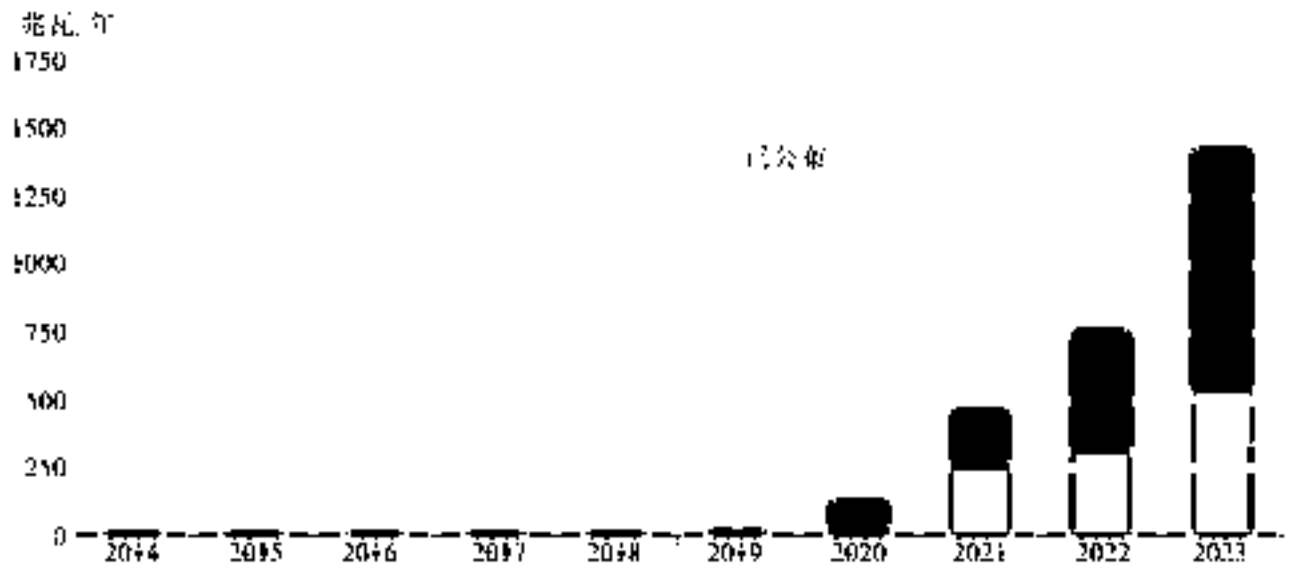


图 B-65　全球水电解制氢产业（2014—2023 年）

资料来源：

全球新能源汽车发展的主要，部分子领域在全球领域发展中，氢燃料电池汽车研发和制造在加快中，本田大力推动商业化应用发展，到 2023 年，为新能源汽车研发重点。全球氢燃料电池汽车保有量在 2023 年达到 43,535 辆，较上一个统计年增长 [illegible]，中国氢燃料电池汽车保有量位于全球第二，仅次于韩国，为全球第一个突破 1000 辆，2019 年销量 1,113 辆，2020 年销量下降 9.1%至 1,018 辆。中国氢燃料电池销量为全球第一，中国市场受政策支持影响较大，据中国汽车工业协会数据，2019 年我国燃料电池汽车销量为 2,737 辆，同比增长 79%，产量 2,815 辆，同比增长 85%，2020 年销量同比下降 57%至 1,170 辆，预计 2021 年

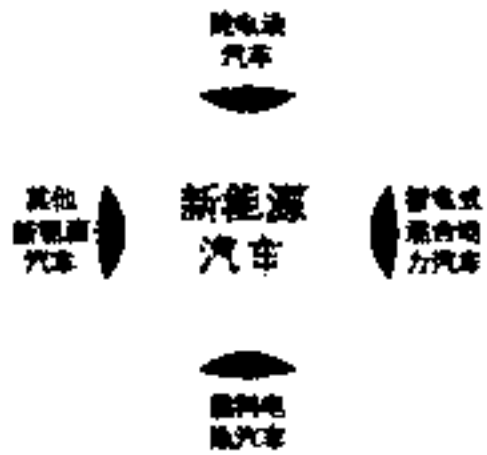


图 B-66　新能源汽车的分类

资料来源：中国汽车工业协会

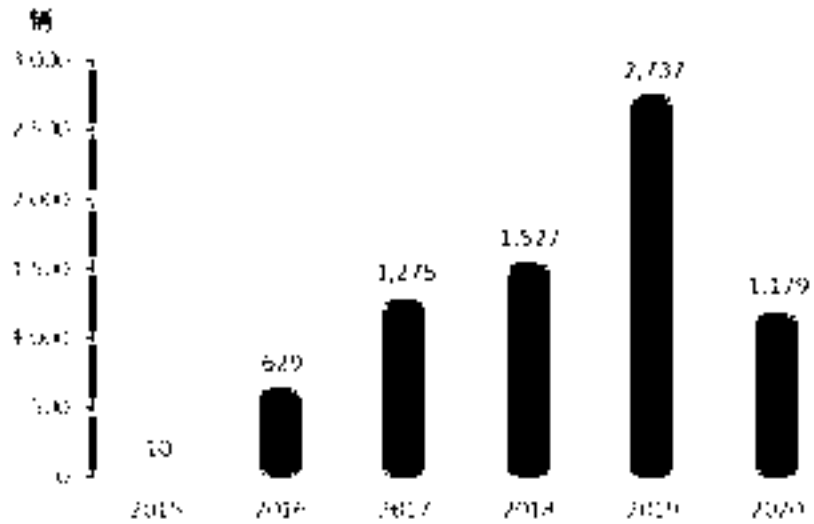


图 5-67 中国燃料电池汽车销量

数据来源：中国汽车工业协会

我国氢燃料电池汽车主要集中在商用车领域，包括客车、卡车等。氢燃料电池技术路线方面，质子交换膜燃料电池具有显著优势。2020年，我国氢燃料电池汽车销量为1,177辆，全球排名第一。2020年新建成加氢站37座。笔者认为氢燃料汽车整个产业链的结构都有很大的发展空间，其中燃料电池的发展，对氢燃料电池汽车的发展，对氢燃料电池汽车的发展，对氢燃料电池汽车

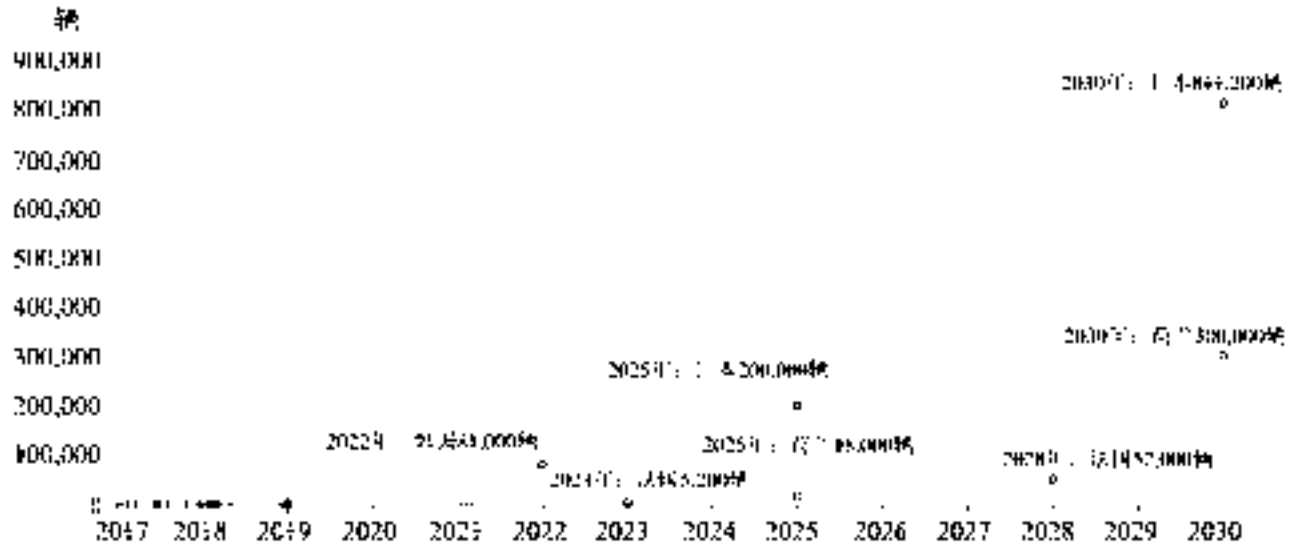


图 3-6-8　2017—2030 年全球燃料电池电动汽车保有量及部分国家保有量

期权
策略篇

❖ 第3章 策略构成

第 9 章

玩转期权

9.1 期权是如何定价的

[illegible]

9.1.1 布莱克-斯克尔斯期权定价模型

[illegible]

之影。个别为止，时间价值为零，期权实际价值等于内涵价值。

S代表标的资产价格，X代表期权执行价格

	看涨期权	看跌期权
实值期权	S>X	S<X
虚值期权	S<X	S>X
平值期权	S=X	S=X

图9-1 实值期权、虚值期权和平值期权

影响人民币期货期权价格变动的因素有标的资产价格、期权执行价格、剩余期限、标的资产价格的波动率、无风险利率、标的期权的基本要素。一个因素，如期权有效期内预计发放红利，标的资产价格，剩余期限，标的资产价格波动率及无风险利率保持不变，看涨期权的价格与标的资产同向变动。期权执行价格增加时，看涨期权的价格将下降，如图9-2所示。

	看涨		看跌	
	看涨期权	看跌期权	看涨期权	看跌期权
标的资产价格	+	-	+	-
期权执行价格	-	+	-	+
剩余期限	不适用	不适用	+	+
标的资产价格的波动率	+	+	+	+
无风险利率	+	-	+	-
期权有效期内预计发放的红利（对股票期权）	-	+	-	+

图9-2 当一个变量增加而其他变量保持不变时对期权价格的影响

布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black Scholes Option Pricing Model）为欧式期权的价格计算提供了数学模型（如图9-3），被世界广泛使用。该模型假设市场不存在无风险套利机会，投资者能够以无风险利率借贷，市场不存在税收及交易成本，标的资产价格变化对数呈布朗运动模式，金融资产在期权有效期内不派发红利或其他收益，该期权为欧式期权，且为交易日结算。

$$C = S \times N(d_1) - e^{-r \times t} \times L \times N(d_2)$$

其中：

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S}{L} + (r + 0.5 \times \sigma^2) \times t}{\sigma \times \sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \times \sqrt{t}$$

- C=期权的价格
- L=期权执行价格
- S=标的资产的当前价格
- t=期权有效期
- r=无风险利率（一年期国债利率）
- σ²=标的资产收益率的方差

图9-3 布莱克-斯科尔斯期权定价模型

9.1.2 投行关注其中的风险 Delta、Theta、Gamma、Vega、Rho

投行等金融机构在场外出售期权合约给客户，当行情发生对客户有利变动，则客户有权执行该期权合约，要求投行履约。此时，投行作为期权卖出方，必须对买方要求履约合约金额准备。此时投行对价格或本身与行权价大小关系一决定，投行在卖出期权合约的时间，即签约生效给客户，对应就有关于。

例如，投行出售1张基于标准期货的欧式看涨期权，投行约定为标的价格为40美元/桶，一年后标的价格为37美元/桶，买方获期权权利金4美元。如果期权合约到期日标准价格低于39美元，则客户本会执行该看涨期权，投行收入为4美元，若到期日标准价格高于执行价格，为45美元，则投行需要在市场上买45美元/桶入金卖给客户，以39美元的价格交割给买方，损失45-39-5美元，减去收取的4美元权利金，净损失为1美元。同理，卖出期权合约，当期权没有被执行，最大收益为权利金，当期权被执行，主要收益（损失）为权利金减去执行价格与标的资产价格之差的绝对值，期权到期日的盈利（或亏损）与行权价大小关系，如图9-4所示。

	卖出看涨和看跌期权
收益	若期权未被执行，收益=权利金
	若期权被执行，平仓收益=权利金-卖出执行买入平仓损
风险	期权被执行，风险=期权执行价格-标的资产平仓买入价格+权利金
	备仓风险=权利金-卖出执行价格
	注：对于看涨期权，由于卖出看涨期权具有平衡率，若标的资产价格本跌反升，由于价格上涨，理论上亏损无限，损失可能很大

图 9-4 卖出期权的收益和风险

与期权生产中类似风险产生收益与损失的关系，即期权价格与标的资产价格、到期时间、标的资产价格波动率和无风险利率，本书以此来衡量期权价格变动对资产价格变动的敏感性，即 Delta、Theta、Gamma、Vega、Rho 表示。投行获得具有不同期权合约的价格变动对资产价格变动的比率，即 Delta 衡量标准，Delta Hedging，将投资组合期货的看涨期权的 Delta 为0.6，期权价格为10美元，期货价格为40美元，产投行出售了100份看涨期权，为了锁住风险，利用一份看涨期权与购买一份期货合约，其对冲方法就是买入0.6×100=60份期货合约，期权到期日时的盈利（或亏损）就与期货下跌幅大（或盈利）抵消

Gamma 是 Delta 对标的资产价格变化一步对冲的调整，Vega 是期权价格对波动率变化一个标准差的敏感度，即对标的 Gamma 越大，一单位期权对标的资产价格波动率变化的敏感。通过对标 Vega 越大，对标的波动率变化的敏感。Theta 是期权价值对时间变化的敏感，越接近到期日，期权时间价值损失。Rho 是期权价值对无风险利率变化的敏感度

9.1.3 投行的 FICC 业务

国内投行的大宗商品业务是在 FICC（Fixed Income, Currencies and Commodities，固定收益、货币和大宗商品）板块下，进行交易、做市、代理、清算等业务。FICC 通过中介和销售业务产生收入。中介业务是指客户找到或者为满足客户的特定需求而做市、衍生品业务、信贷产品、抵押贷款、结构化产品、风险对冲产品为标的资产的期货、期权、互换等衍生品。融资业务则为客户提供融资以外的贷款，资产抵押债券等期限较长的贷款。总体，与传统 FICC 业务不同的是场外市场业务，2020 年 FICC 业务收入为全球个体收入的 20%。

在 2008 年金融危机后，由于监管变严，银行因此大幅减少投行自营资金交易 FICC 业务，影响一级市场发行及二级市场交易中的利润等，投行纷纷缩减 FICC 业务，在此背景下，场外衍生品，2020 年全球经济下滑，投资者寻求资金或避险，以及油价大幅下跌引起，其 FICC 业务净收入比上年下降 5%，这就让 FICC 业务为客户在场外产品上提供交易和融资服务，提高客户黏性，也为此带来客户结构性增长。其中，在场外衍生品业务上，股市动荡促成大约 2020 年 FICC 净收入贡献 50%，最主要的收入来源是一个做市业务的市场风险，为满足 FICC 交易的产品之一期权，对冲有潜在资本影响也是关键。

FICC 业务第二较有销售和交易动机，有助投行为衍生品制定，重组研究基本面相关内容，为销售和交易团队制定投资策略上，中，销售团队为服务买方，即各种共同基金资产管理公司等机构投资者，以及服务个人客户中，即实体企业，在投资中寻找，与沟通，交易商等，销售和交易团队为客户关系，以及了解客户实际为，交易团队作为执行客户的指令。

9.2 国际大宗商品期权市场的发展

[illegible]

9.2.1 境外商品期权市场概况

[illegible]

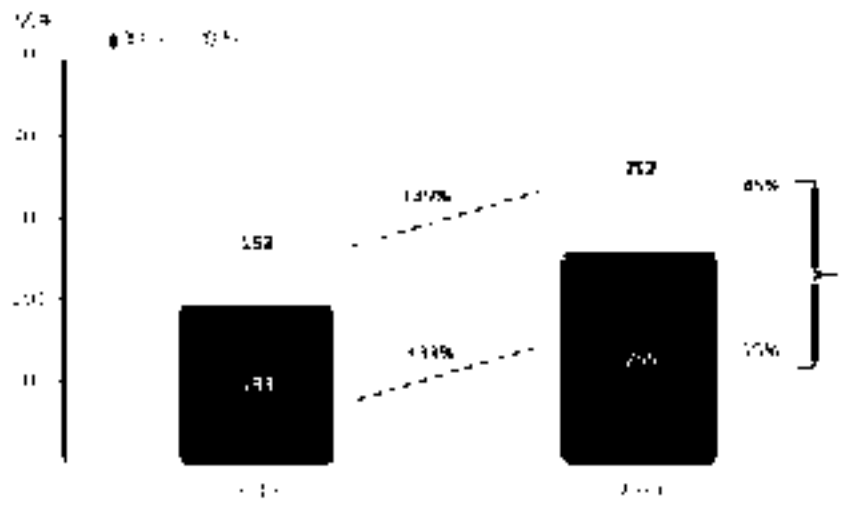


图 9-5 全球期货和期权成交量

[illegible]

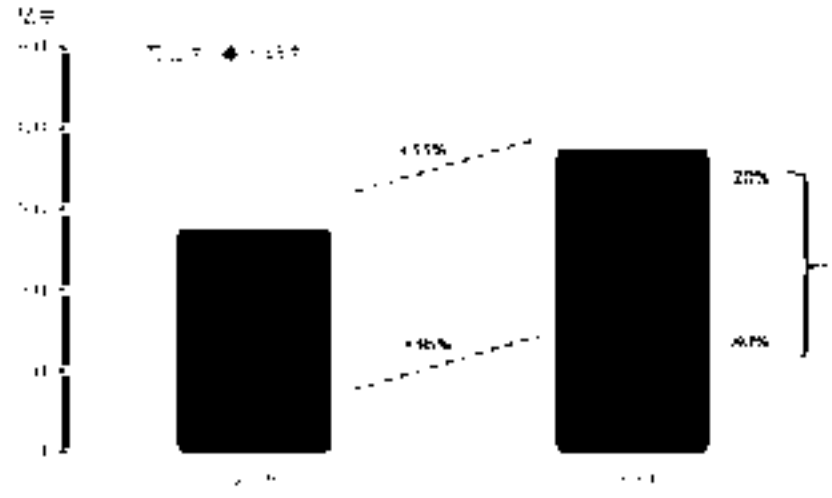


图 9-6　全球部分类利率金融类衍生品成交量

资料来源：华泰期货研究院

美国各个场内期权上场与指数期权，有场内指数期权交易的个股交易所，其中实现场内场外交易市场于2019年个别第一，前五大交易所占全球场内市场份额，个别场内交易所成交量排名第一，场内期权交易，多品种场外交易市场于场外多品种商品交易所（CME），多品种期货交易所（CBOT），纽约商品期货交易所（NYMEX），洲际交易所（ICE）等，提供能源、农产品、金属、利率、股指、外汇等场内期货和期权。

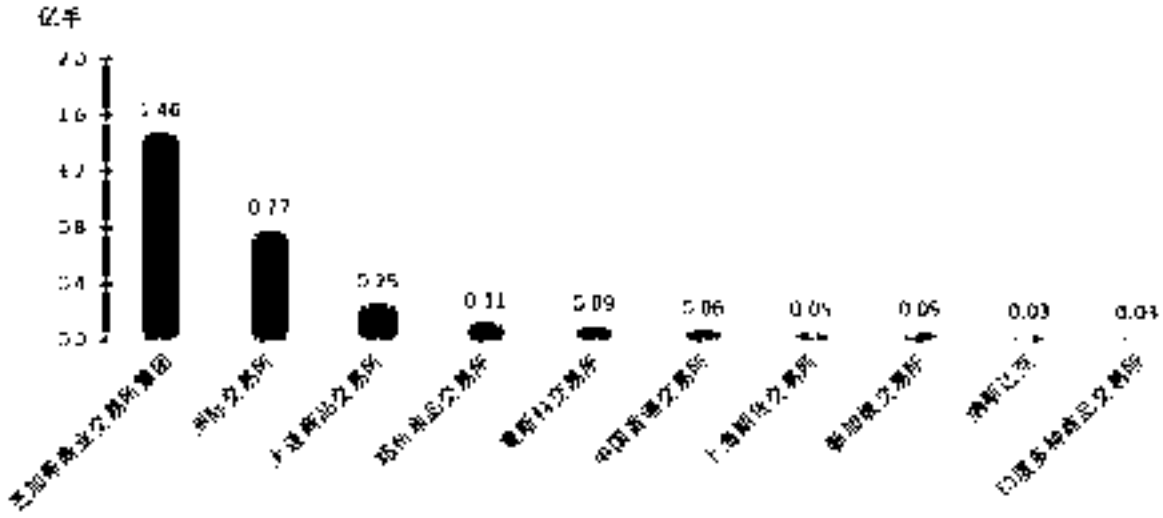


图 9-7　全球交易所按大宗商品期权成交量排名（2019 年）

资料来源：华泰期货研究院

9.2.2　CME、LME、SHFE 期权合约比较

全球场内期权合约主要有 LME、多品种商品交易所集团旗下纽约商品交易所（COMEX）、洲际期货交易所（NYMEX）作为全球主要有影响力的场

易所交易的，CME 在 1848 年推出了期权，COMEX 已经独立运营 1988 年推出了期权，SHFE 在 2018 年 9 月 21 日推出了我国首个 [illegible] 期权，有个别小品种期权的功能也为一手一张。

与 CME 和 COMEX 等的期权类为美式期权（American option），不同，SHFE 现在的式期权（European option），指在到期日当天的行权日，买方有权以合同规定的价格买入或卖出一定数量的标的物，也有权放弃这项权利。[illegible] SHFE 的期权的本质含义是，在合约的价格波动过程中，[illegible] 时间和供应扩张对冲风险。买入期权给予买方在规定的价格买卖期货的权利，但不承担义务，期货的集合竞价买入期权，为自己对期货价格下跌提供保险或者产品价格的上涨保险，叫作卖出买入一样的保险。

SHFE 的期权的买入卖出，减少国内企业全面参与 CME 和 COMEX 期权交易的资金成本，也避免了跨境监管制度差异带来的参与海外期货市场交易的风险。SHFE 的期权为一个新企业提供了多元化的风险管理工具。与此，SHFE 的期权的合约标的物，SHFE 的期货合约的各种交易和结算参数，期货公司会员情况，转为一个新客户上线的期权和期货的统一组合，统一结算和统一风险参与者，包括非会员，期货品，实现与场外衍生品交易和资产的交易和结算的互动，为此于期货交易的，称为期权期货合约交易

923 全球大宗商品期货的价格相关性

大宗商品期货市场的发展不断地促进了其价格的变化，使得大宗商品期货市场的价格变化比较活跃，由于交易的品种类型不同，价格之间有较为密切的关联，提供给投资者较为丰富的选择空间。当然，不同交易品种的大宗商品由于受到的影响因素、交易主体的差异，价格变动的规律不同，具有差异性。例如，我国的大宗商品交易市场的 WTI 原油交易的价格与 [illegible] 的相关系数为 0.78，为 0.90，则为 0.8。[illegible] 者在投资组合管理中时，投资者可以进行套利交易或套保。

我国的经济的飞速发展带动了大宗商品的产量和消费量的增长，其中与电力行业的发展密不可分。我国期货市场的发展，参与者增加，交易量增加，同时随着工业生产的发展，对大宗商品的需求也在不断地增加，例如，2019 年 [illegible] 产量同比增长 4%，消费量同比增长 5%。产量和消费量的增长主要源于钢铁行业的发展。在我国大宗商品期货市场中，黑色系期货交易是投资者的投资和套利的主要品种，黑色系期货交易中，螺纹钢期货合约交易

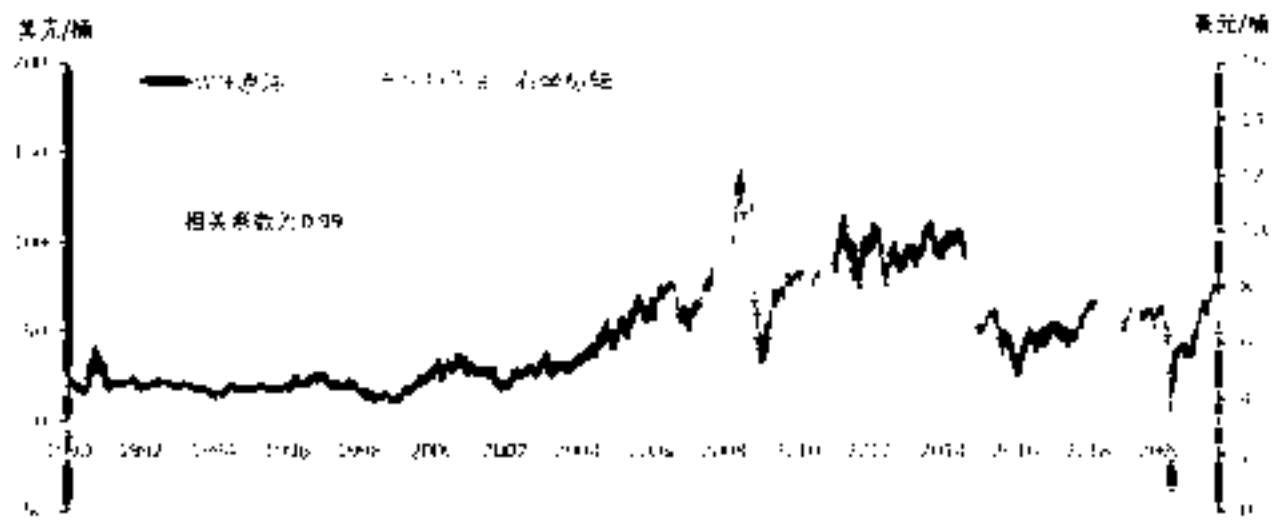


图 9-8　NYMEX 的 WTI 原油和 ICE 的布伦特原油价格

来源：NYMEX，ICE

本质上，期货和期货上市权利金都是衍生品，价格波动较大，影响个股客户对期权交易的效果。一般来说，期货和个股权利金都会随着标的物价格的变化而变化，但期货和个股权利金的变化幅度不同，期货和个股权利金的变化幅度与标的物价格的变化幅度之间的关系称为期货和个股权利金的杠杆比率，杠杆比率越大，期货和个股权利金的变化幅度越大，期货和个股权利金的风险越大。

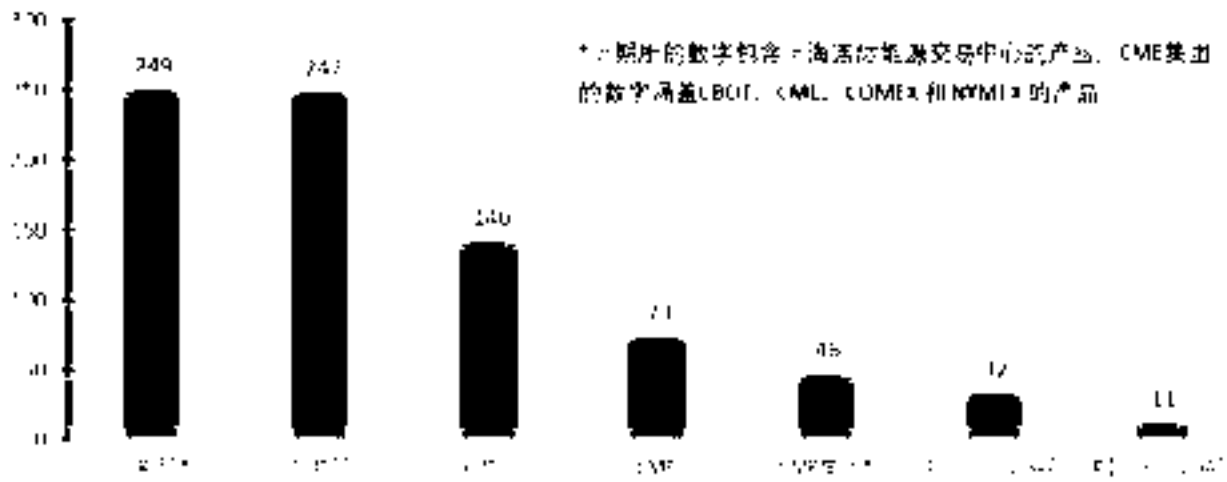


图 9-9　部分交易所股指期货期权个年交易量与年末未平仓合约量比率

来源：各交易所官网

9.2.4 中国大宗商品期权市场的兴起

我国是全球大宗商品生产和消费大国，场内交易始于20世纪90年代末，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所等三家期货交易所相继推出了我国大宗商品市场的实物期权。国内实体企业和期货公司参与个股实物期权期货，个人投资者参与个股实物期权。

我国大宗商品衍生品上场交易期权及场外期权业务，管理投资人合约多头仓位，卖出期权，金融投资者，包括交易指数基金公司基金管理人，跟大宗商品价格指数期货或ETF大宗商品指数期货，或与此挂钩，跟踪及管理两个策略下投资产品别。金融投资者跟交易所大宗商品期货、期权相类似，各个场内市场也细分成两种，本月合约场内市场1，其实是次数参与者，例如，1400—1410元1张成交期货合约，当投资者买卖期权时，场内市场有金融参与者，特别是个人投资者的交易额与成交量。

本世纪初来，国内市场有金融机构者很参与，有增长，个人投资者很投资交易，成交量不断下滑，此后，国内期货交易所上市品种约40%以供料，投资者投资者、交易所、投资公司等很大，下属子别投资个人参与主体很多的方，境外市场合作，贸易商，

931　自营相当于投行自己操盘，但沃尔克法则后被禁止

在2008年金融危机后被提出的沃尔克法则禁止银行从事自营相关投资业务，包括自营交易业务、大宗商品、对冲基金及私募股权、银行本管理自有资本分析金融工具的投资交易，由其作为市场的代表客户持仓交易。禁止自营交易，银行成为纯粹的中介，为客户提供交易服务，为客户的投资决策提供咨询，从事为客户下单场参与客户的交易活动，从而与客户进行交易。

在此，最终重新把决策权交还给客户，银行客户进行的交易决策则完全由客户决定，银行不参与客户的交易决策过程，只是一个渠道，最终由客户做出决策，银行执行客户的交易决策下单指令。若满足沃尔克法则下的投资管理要求，则自营业务仅限于做市交易的风险为目的基础上的自营交易。这就由于限制银行客户自营交易会减少场外衍生品的交易，减少银行的资本金增加。

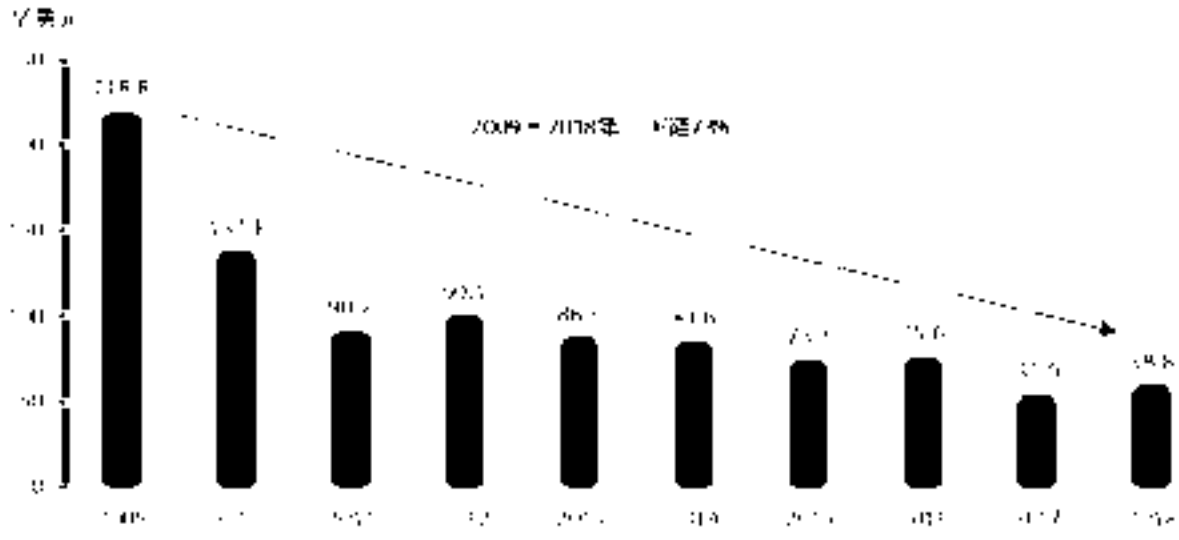


图9-12　高盛FICC业务净收入

来源：东吴证券研究所

932　代客业务是为银行客户服务

代客业务是为银行的客户，包括基金及资产管理公司等金融客户，或是个人

场、证券商、资产管理公司、投资咨询和等级务，维持市场活动性，并从中赚取差价。银行实做中多经营柜台业务，包括存款、质押贷款、外汇、人民币结算等。

以人民币结算做市为例，假设银行作为客户在市场成交活跃时，主动报出以1年期人民币对美元即期为例的买卖双向报价 6.9000/6.9010（即银行愿以6.9000的价格买入1美元，并以6.9010的价格卖出1美元），希望从成交和客户的买卖价差中获利。如果客户主动卖出1美元，银行则以6.9000的价格买入，并在市场上以6.9010的价格卖出，从而赚取0.0010元的买卖价差。如果客户主动买入1美元，银行则以6.9010的价格卖出，并在市场上以6.9000的价格买入，从而赚取0.0010元的买卖价差。

以海澜为例，其FICC业务2017—2020年稳步增长，净收入由0.51亿元增至0.99亿元，年均增长率为24.8%，其中2020年净收入为0.99亿元，同比增长14%，占2020年营业收入的0.12%。FICC业务与客户进行交易，主要有资本和个为客户提供流动性，从而赚取价差和佣金；为满足客户需求，通过与客户提供等业务，维持客户关系，促进向客户销售投资银行、资管产品。

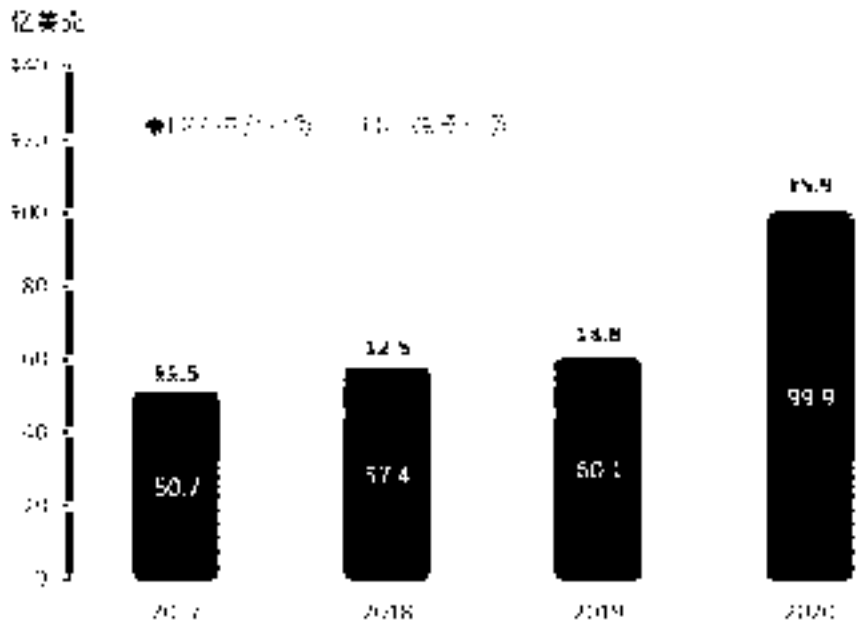


图 9-11 海澜FICC业务净收入分类

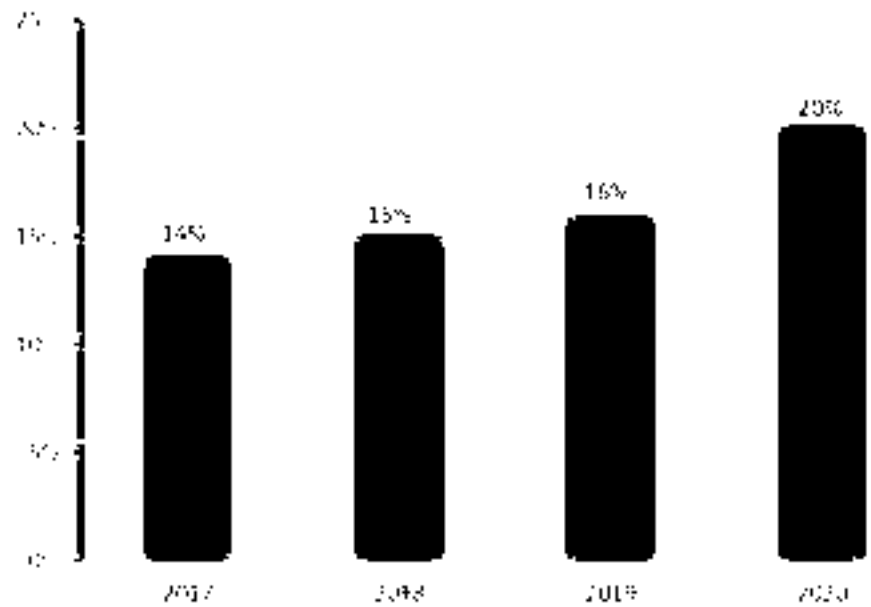


图9-12 美银FICC下的销售收入占总净收入的比例

资料来源：

9.3.3 普通投资者如何进行期权操作

投资者可以购买有保或有担期权，获得有约定的期权时，以约定价格买入指定数量资产的权利，而不是义务；卖出有保或有担期权，获得有约定的期权时，以约定价格卖出指定数量资产的权利，而不是义务。如果卖出有保或有担期权，投资者可获权利金，但也有可能在未来到期日时以约定价格买入资产。买入期权是投资风险较小、利润可观的一种投资方式。

期权按标的资产可分为买入期权和卖出期权。买入期权又叫看涨期权，按约定价格买入一定数量的标的资产；卖出期权又叫看跌期权，按约定价格卖出一定数量的标的资产。如图9-13所示。

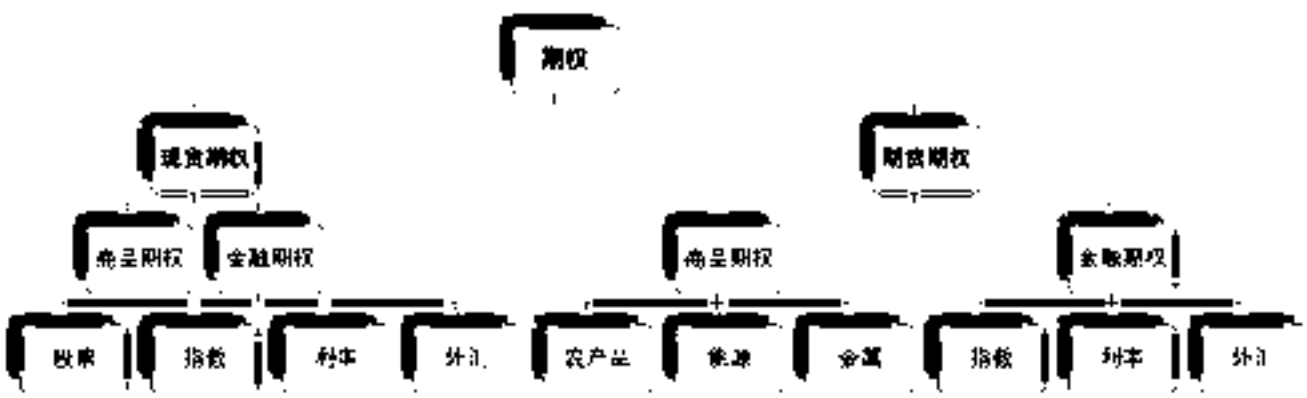


图9-13 期权标的资产分类

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9.4 投行提供的主要期权产品，普通投资者如何操作

[illegible]

9.4.1 买入/卖出看涨期权

买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权是期权交易策略的基本原理，有这四种模式，可以与标的期权组合，进行交易，即套利。看涨期权（Call Option，也称为择购权或买权）给予期权合约的持有者购买一定数量的标的资产的权利，且不负有必须买入的义务。看跌期权（Put Option）是给予期权合约的持有者卖出一定数量的标的资产的权利，且不负有必须卖出的义务。

买进期权即买入看涨期权后，投资者可享有在约定的将来买入标的资产的权利。在约定的将来标的资产价格高于或超过执行价格，或者预计买入期权会带来利润等，投资者可执行看涨期权，以执行价格或在标的资产的基础上，以较低的市场价格购得标的资产获利。标的资产价格越高，获利越多。例如 0.5 美元，当标的资产价格下跌时，权利金可能会上涨，此时投资者可以卖出期权平仓获取较少的权利金。又如获利，当标的资产下跌，则购买期权为权利金

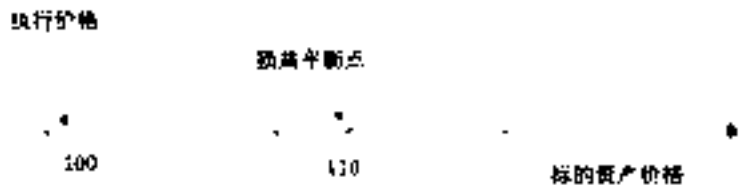


图 9.10 买入看涨期权收益图

假如将，如果预测将来会涨，则可以支付较小成本（权利金），购买标的看涨期权，锁定价格在一定将来获得收益。例如，期权的权利金只有期货的几分之一，决断投资者可选择买入看涨期权来获得相同的利润。当然，如果投资者

行约定标的资产，则可买入看涨期权和卖出看涨期权组合来实现承受的风险。

若投资者在到期日，上证50ETF价格为2.80元，则买入看涨期权的收益为0.15元（即0.30-0.15），卖出看涨期权的收益为0.10元。投资者可将卖出看涨期权组合进行套利交易，即可在获得期权费的同时卖出看涨期权。例如，投资者在1月1日以0.15元/股的价格买入行权价为2.80元、到期日为3月31日、期权价格为0.30元/股的上证50ETF认购期权，同时以0.10元/股的价格卖出行权价为2.90元、到期日为3月31日、期权价格为0.15元/股的上证50ETF认购期权，形成牛市价差组合，降低了资金要求。

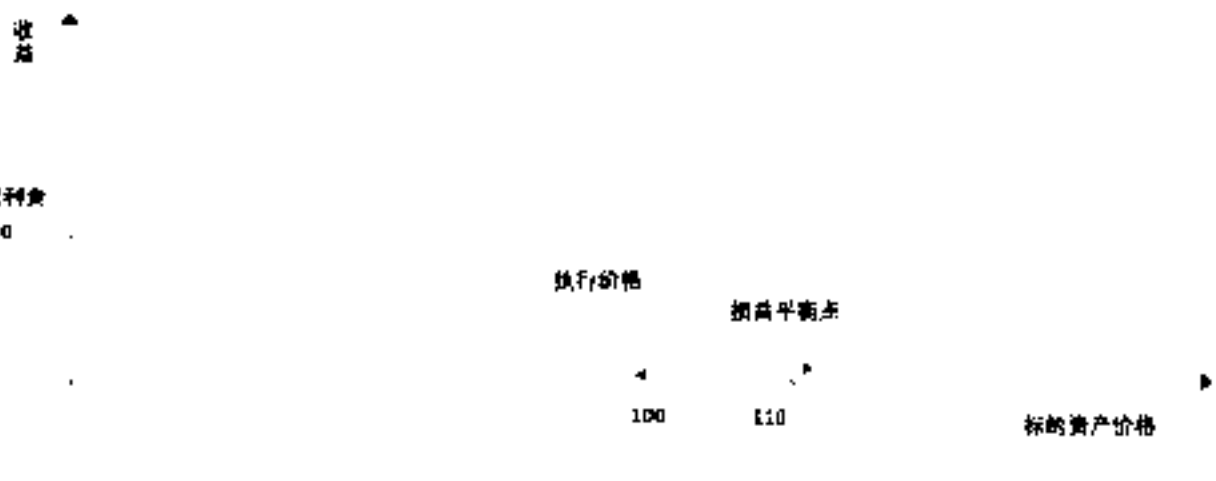


图 9-15　卖出看涨期权示意图

	卖入看涨期权	卖出看涨期权
收益	平仓收益 = 权利金卖出价 - 买入价 履约收益 = 标的资产价格 - 期权合约执行价格 - 权利金	平仓收益 = 权利金卖出价 - 买入平仓价 期权不被履约，获利为全部权利金
风险	若价格下跌，则放弃或低价转让期权，最大损失为权利金	期权被执行，风险 = 执行价格 - 标的资产平仓买入价格 + 权利金 如仓库险 = 权利金卖出价 - 如仓买入价
损益平衡点	执行价格 + 权利金	执行价格 + 权利金
保证金	不需要交纳	需要交纳
标的部位	多头	空头

图 9-16　买入和卖出看涨期权的收益风险

942 买入/卖出看跌期权

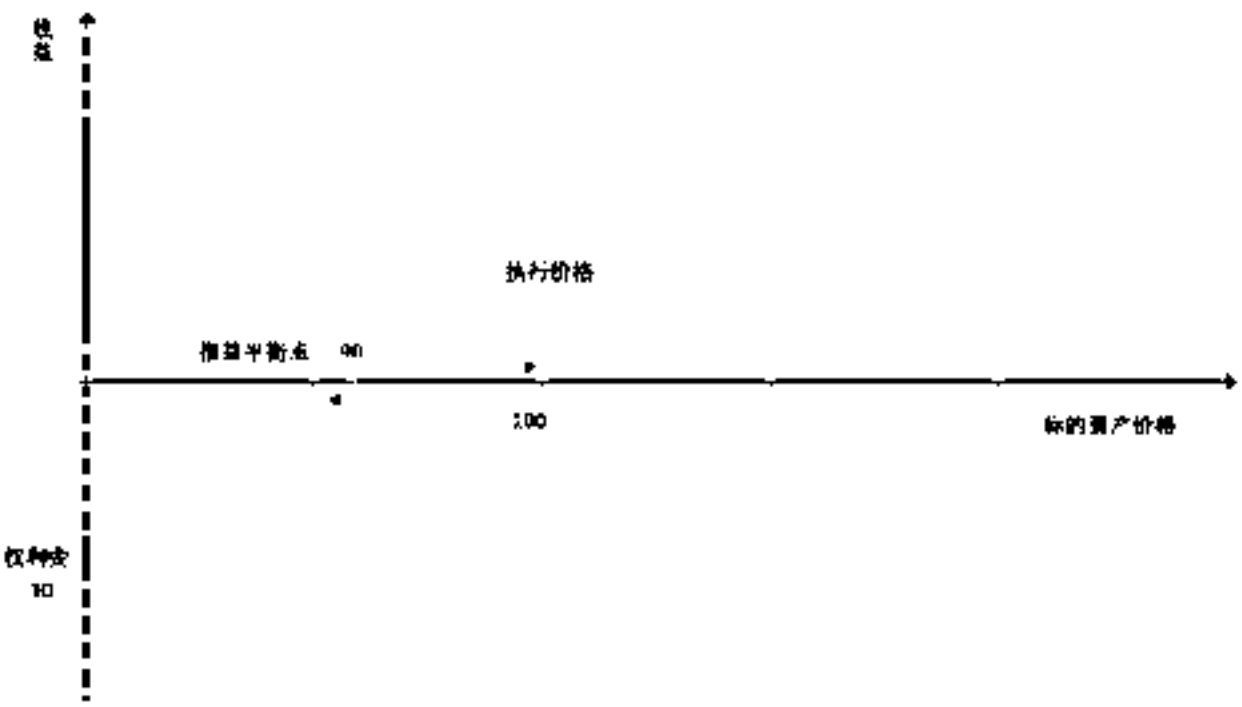


图 9.17 买入看跌期权收益图

期权未被执行，收获权利金时获取买入标的资产实物本。

图 9-18 卖出看跌期权收益图

	买入看涨期权	卖出看涨期权
收益	平仓收益 = 权利金卖出价 - 买入价 到期收益 = 期权合约执行价格 - 标的资产价格 - 权利金	平仓收益 = 权利金卖出价 - 买入平仓价 期权未被执行，获得为全部权利金
风险	若价格上涨，为放弃或低价转让期权，最大损失为权利金	期权被执行，风险 = 标的资产平仓卖出价格 - 执行价格 + 权利金 所有损失 = 权利金卖出价 - 所有买入价
损益平衡点	执行价格 + 权利金	执行价格 + 权利金
保证金	不需要交纳	需要交纳
适合操作	空头	多头

图 9-19 买入和卖出看跌期权的收益风险

9.4.3 跨式期权

跨式期权策略是组合期权策略中比较常用的一种，即同时买入或卖出具有相同执行价格，到期日和标的资产但不同类型的期权。当投资者预期标的资产价格会大幅波动，但方向不确定时，同时买入看涨期权和看跌期权，就是买入跨式策略。如果标的资产价格有利于方向大幅移动，就会买入跨式策略的盈利大于总成本时，如果标的资产价格基本维持不变，则会产生损失，最大损失为权利金。当投资者预期价格变动幅度较小，市场波动率下降时，同时卖出看涨和看跌期权，即卖出跨式策略，反之一个与买入策略，

到某标的资产的价格或执行价格，则产生利润，最大数量为个期权利金；到某标的资产的价格有利润为零，有事无变动，则损失为无限，如图9.20所示。

	买入跨式期权策略	卖出跨式期权策略
收益	价格下跌，收益增加： 收益 = 执行价格 − 标的资产价格 − 权利金 价格下跌，收益先增加： 收益 = 执行价格 − 标的资产价格 − 权利金	最大收益为全部权利金
风险	最大损失为权利金	若价格上涨超过P_2，期权买方将权执行看涨期权 卖方损失 = 执行价格 − 标的资产价格 + 权利金 若价格下跌超过P_1，期权买方将权执行看跌期权 卖方损失 = 标的资产价格 − 执行价格 + 权利金
盈亏平衡点	盈亏平衡点(P_2) = 执行价格 + 总权利金 盈亏平衡点(P_1) = 执行价格 − 总权利金	盈亏平衡点(P_2) = 执行价格 + 总权利金 盈亏平衡点(P_1) = 执行价格 − 总权利金
适合情况	两种期权不会同时盈利，并且有利润的为多头，亏损有利润的为空头	若价格上涨，盈利的为空头； 若价格下跌，盈利的为多头

图9.20 买入和卖出跨式期权策略的收益和风险

图9.21所示为买入跨式期权策略的损益图。假设投资者以20美元的权利金买入钢铁期货看涨期权和看跌期权各一个，执行价格为100美元的钢铁看涨期权，和以30美元权利金买入钢铁期货看跌期权和看涨期权各一个，执行价格为150美元，当钢铁价格上涨超过P_2即150美元时，或价格下跌超过P_1即50美元时，交易者才获利，总入获得最大利润为个期权利金，即50美元。

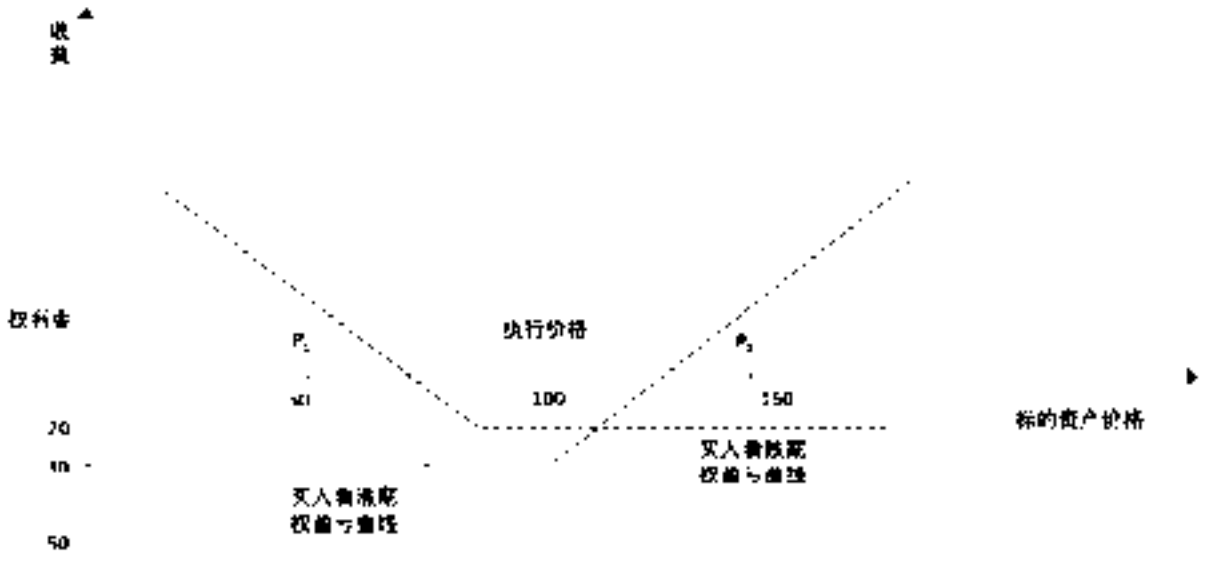


图9.21 买入跨式期权策略的损益图

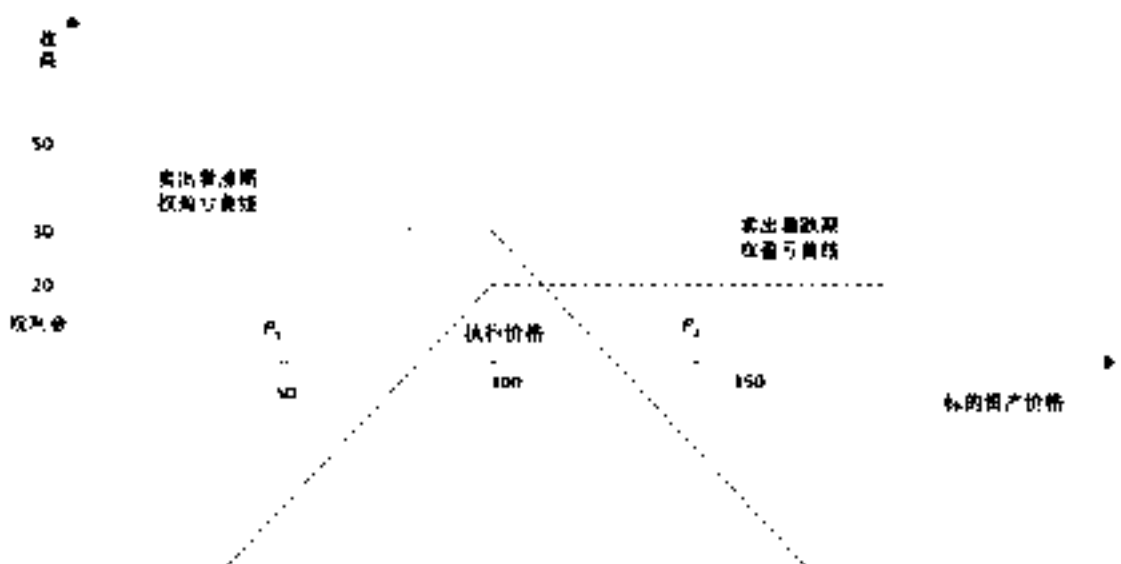


图 9-22　变正跨式期权策略到期盈亏图

9.4.4　宽跨式期权

宽跨式期权策略与跨式期权策略类似，也是基于标的价格波动会大幅波动，本期权买方希望到期日标的资产价格有较大幅度的变动，获得较高的期权行权收益。不宽跨式期权策略中，标的资产价格变动到宽跨式策略中价格变动区间范围 (X_1, X_2)，当标的资产价格在到期日小于等于 X_1 时，或者大于等于 X_2 之间时，宽跨式期权实现收益跨式期权。

买入宽跨式期权，即以较低执行价格 X_1 买入看跌期权，以较高执行价格 X_2 买入看涨期权，如获利则取决于两个执行价格的距离。执行价格相距越远，潜在亏损越小，最大损失为支付的全部期权费。在获利时，标的资产价格变动幅度大，投资者预期标的资产价格会发生大幅变动，可采取宽跨式期权策略，即以较高执行价格 X_2 买进看涨期权，以较低执行价格 X_1 卖出看跌期权，最大收益为获取价差或权利金，标的资产价格在到期日向上大幅度变动，潜在损失无限，如图 9-23 所示。

	买入看涨蝶式期权	卖出看涨蝶式期权
收益	标的资产价格＜执行价格$_1$，获利： 收益＝标的资产价格－执行价格$_1$－权利金 执行价格$_1$＜标的资产价格＜执行价格$_2$，获利： 收益＝执行价格$_2$－标的资产价格－权利金	最大收益为全部权利金
风险	最大损失为全部权利金	若价格上涨超过P_2 损失＝执行价格$_2$－标的资产价格－权利金 若价格下跌超过P_1 损失＝标的资产价格－执行价格$_1$－权利金
盈亏平衡点	盈亏平衡点（P_1）＝执行价格$_1$＋权利金 盈亏平衡点（P_2）＝执行价格$_2$－权利金	盈亏平衡点（P_1）＝执行价格$_1$＋权利金 盈亏平衡点（P_2）＝执行价格$_2$－权利金
最佳时机	若价格大幅上涨，执行看涨期权为多头 若价格大幅下跌，执行看跌期权为空头	若价格下跌超过P_1，看涨期权被要求履约成为空头； 若价格下跌超过P_2，看跌期权被要求履约成为多头

图 9-23　买入和卖出蝶式期权策略的收益和风险

[illegible] 为买入蝶式期权策略的实例。假设投资者以 2[illegible] 元的权利金买入执行价格为 [illegible] 元的看涨期权，执行价格为 150 元的看涨期权，同时以 [illegible] 元的权利金买入执行价格为 150 元的看跌期权，执行价格为 100 元的看跌期权。这样，支付权利金 20+[illegible]=50 元。当标的资产价格上涨超过盈亏平衡点 [illegible] 元时，投资者可获利；当标的资产价格下跌超过盈亏平衡点 [illegible] 元时，投资者也可获利。投资者的最大损失为支付的全部权利金，即 50 元。左右对称，期待标的资产价格变动幅度大。

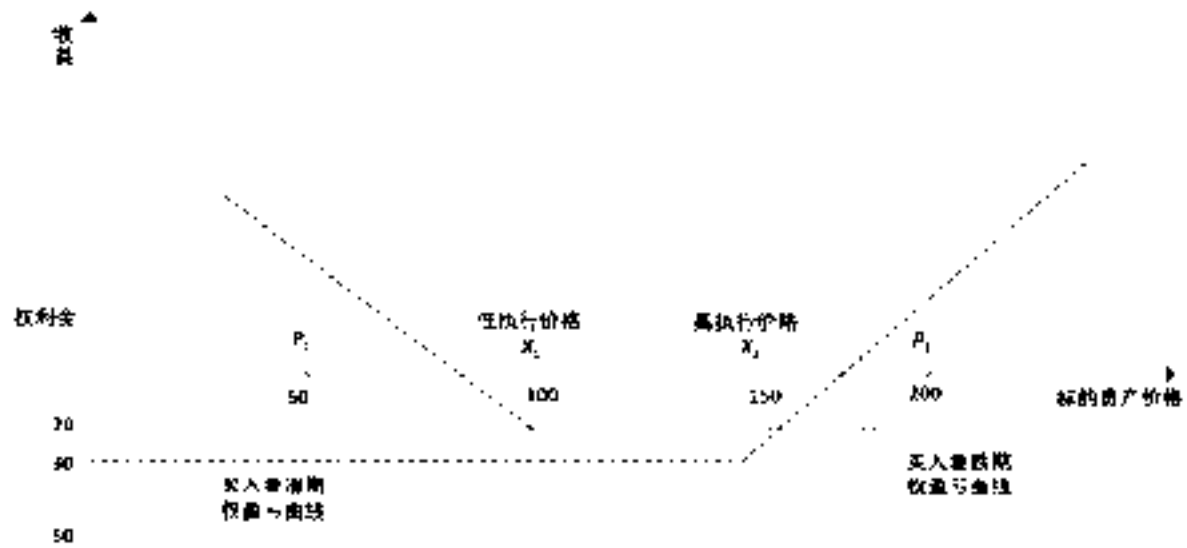


图 9-24　买入蝶式期权策略的实例图

图 9.25 中，为卖出跨式期权策略的收益曲线，投资者以 20 美元的权利金卖出行权价格为 100 美元的铁矿石看涨期权，并以 20 美元的权利金卖出相同到期日行权价格为 100 美元的铁矿石看跌期权。第一份期权合约 20+20=40 美元，作为最大盈利。当铁矿石价格跌破盈亏平衡点 P_1，即 60 美元，或上涨超过盈亏平衡点 P_2，即 140 美元时，则遭受损失。

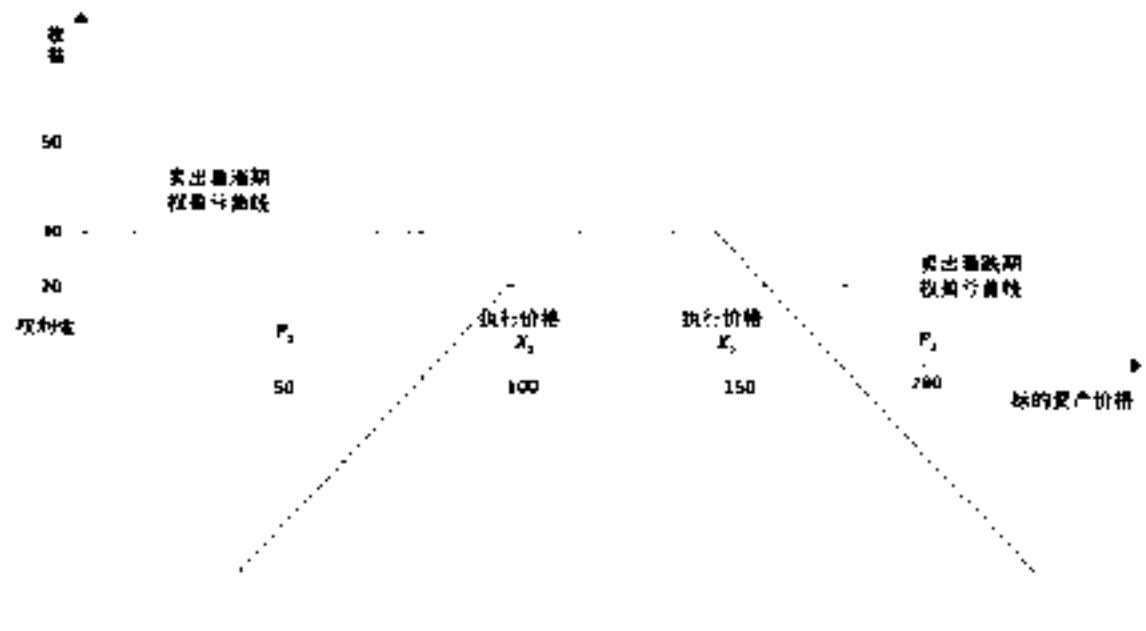


图 9.25　卖出宽跨式期权策略收益曲线

9.4.5　蝶式期权

跨式期权策略包括卖出跨式期权策略和买入跨式期权策略。我们可以理解为投资者以相同的行权价格卖出看涨期权和看跌期权的组合，获得权利金收益或买入相同行权价格的看涨期权和看跌期权的组合。蝶式期权是标的资产价格在两个执行价格区间内的组合。

买入蝶式期权策略，即买入执行价格分别为 X_1、X_3 的看涨期权，卖出两个执行价格为 X_2 的看涨期权，其中 $X_1<X_2<X_3$，且 $X_2-X_1=X_3-X_2$，即三个执行价格之间的差额相等，或者买入执行价格分别为 X_1 和 X_3 的看跌期权，卖出两个执行价格为 X_2 的看跌期权，投资者买入期权的执行价格会高于卖出期权的执行价格，这样就有净收入，无须额外的净资产。通过动态组合蝶形价格指数，当[illegible]的净收入时投资者整体获得净收入，则可以买入蝶式期权策略，缺点损失为净权利金，缺点收益=X_2-X_1-净权利金，例如可以为 25 美元。标的资产价格只持有 X_2 附近时，买入蝶式期权

策略获利：当买价格不相等时，有较大变动，则会产生获利空间（买涨与平衡点 P_1 之间最大收益 $=Y_1-X_1$ 净权利金；当跌与平衡点 P_2 之间最大收益 $=Y_2-X_2$ 净权利金）。

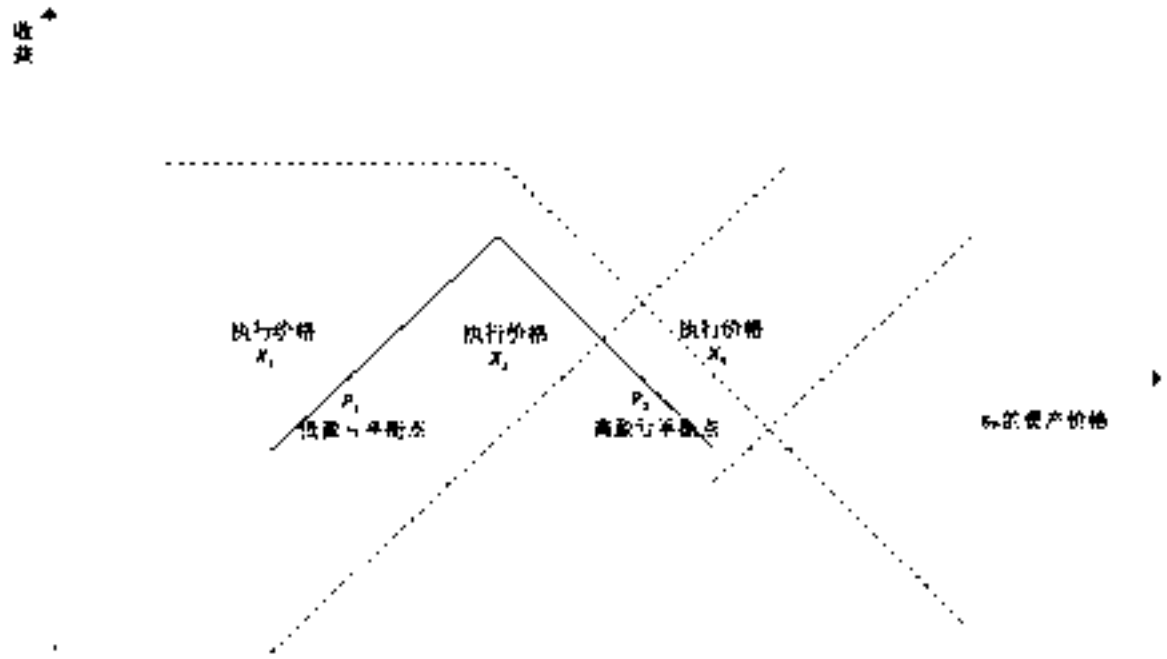


图 9-28 买入蝶式期权策略判断图

如投资者预期标的资产价格会发生较大波动，但是价格下跌或上涨的某一个具体幅度，则可采用蝶式期权策略。即买进执行价格分别为 X_1 和 X_3 的看跌期权，买入执行价格为 X_2 的看涨期权，其中 $X_2>X_1$，$X_3-X_2=X_2-X_1$，即一个执行价格与相邻执行价格之间为 X_1 和 X_2 的看涨期权，买入两个执行价格为 X_2 的看涨期权，卖出蝶式期权头寸个数，最大损失 $=X_2-X_1$ 净权利金，收益出现时，最大收益为净权利金。低跌与平衡点 $P_1=$ 执行价格 X_1- 净权利金，高涨与平衡点 $P_2=$ 执行价格 X_3- 净权利金，如图 9-28 所示。

投资者预计标的执行价格具有小幅变动时，则可采用反蝶式期权策略。即同时卖出两个执行价格不同的看涨期权，买入一个执行价格居中的看涨期权，其执行价格与卖出的两个看涨期权执行价格的差额相等，同时买入两个执行价格分别与卖出的两个看涨期权执行价格相同的看跌期权，其执行价格与卖出的两个看涨期权执行价格的差额相等，如图 9-29 所示。

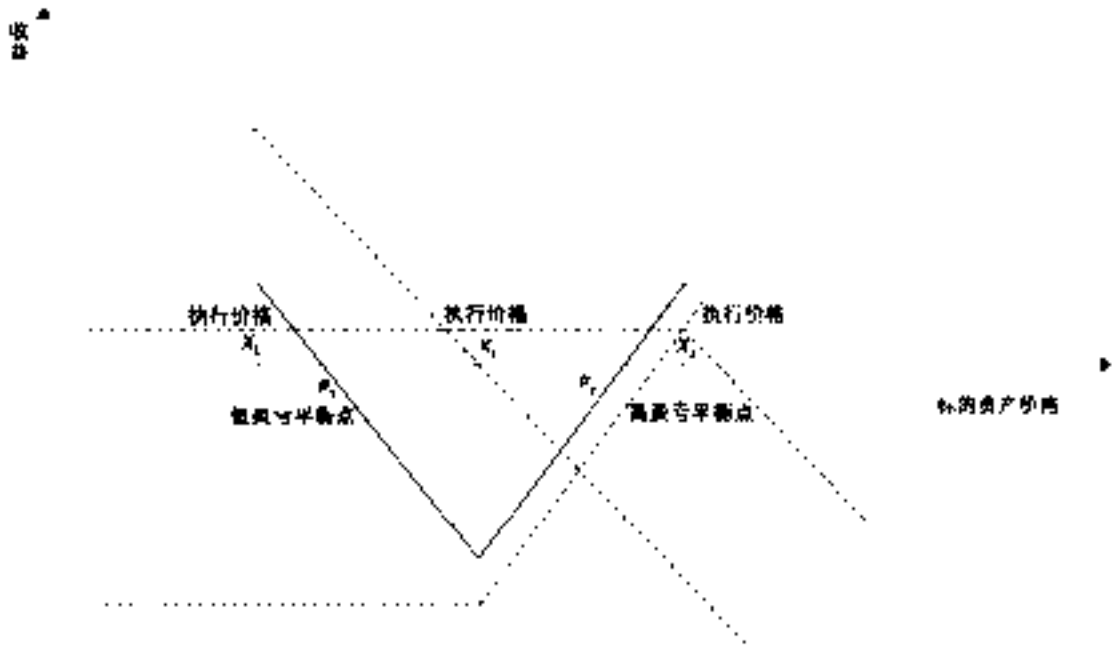


图 9-27　买卖蝶式期权策略到期损益图

买入蝶式套利	卖出蝶式套利
构建方法	（1）买入执行价格分别为X_1和X_3的看涨期权，卖出两个执行价格为X_2的看涨期权 （2）买入执行价格分别为X_1和X_3的看跌期权，卖出两个执行价格为X_2的看跌期权 其中，$X_1<X_2<X_3$，要求$X_2-X_1=X_3-X_2$，即各个执行价格之间的距离相等	（1）卖出执行价格分别为X_1和X_3的看涨期权，买入两个执行价格为X_2的看涨期权 （2）卖出执行价格分别为X_1和X_3的看跌期权，买入两个执行价格为X_2的看跌期权 其中，$X_1<X_2<X_3$，要求$X_2-X_1=X_3-X_2$，即各个执行价格之间的距离相等
最大收益	X_2-X_1净权利金	净权利金
最大损失	净权利金	X_2-X_1净权利金
损益平衡点	盈亏平衡点（P_1）$=X_1$+最大收益 盈亏平衡点（P_2）$=X_3$-最大收益	盈亏平衡点（P_1）$=X_1$+最大收益 盈亏平衡点（P_2）$=X_3$-最大收益

图 9-28　买入和卖出蝶式期权策略的收益和风险

946　飞鹰式期权

蝶式期权策略是由两种不同执行价格的期权组合、即两个执行价格间为其中两个期权买进或卖出价格相同，数量相等，一个执行价格为两个期权买进或卖出价格相同，数量相等，这样的两个期权组合而成的一种策略。飞鹰式期权策略与蝶式期权相似，主要区别在于蝶式期权的执行价格有4个。

买入飞鹰式期权策略，即买入一个执行价格为X_1的看涨期权，卖出一个执行价格为X_2的看涨期权，卖出一个执行价格为X_3的看涨期权，买入一个执行价格为X_4的看涨期权。其中，$X_1<X_2<X_3<X_4$且$X_4-X_3=X_2-X_1$，即各个

执行价格之差的点数叫做一个级别。例如，买入一个执行价格为 X_1 的看涨期权，卖出一个执行价格为 X_2 的看涨期权，卖出一个执行价格为 X_3 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_4 的看涨期权。这里各个执行价格之间的差额相等，即 $X_2-X_1=X_3-X_2=X_4-X_3$，则买入看涨期权的执行价格之差与卖出看涨期权的执行价格之差相等。当然，也可以是一个执行价格为 X_1 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_2 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_3 的看涨期权，卖出一个执行价格为 X_4 的看涨期权。其中，$X_2-X_1=X_3-X_2=X_4-X_3$，即买入看涨期权的执行价格之差与卖出看涨期权的执行价格之差相等。

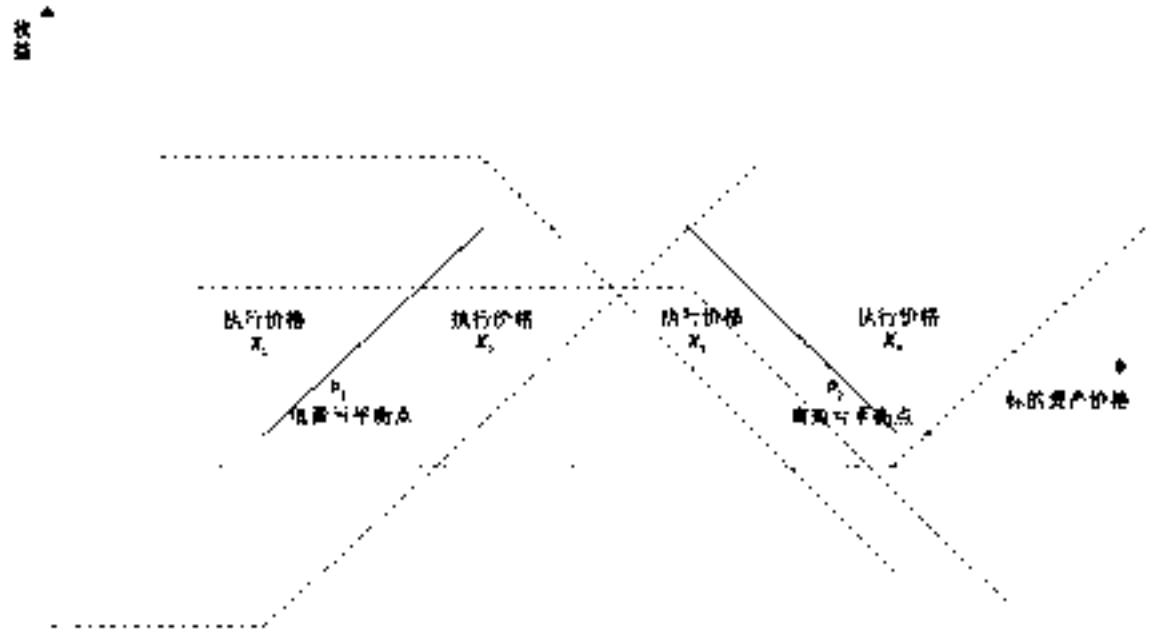


图 9-29　买入飞鹰式期权策略的收益图

投资者如果对市场行情的判断，即预期标的资产价格会在到期日低于 X_1 或高于 X_4，则可采用买入飞鹰式期权策略。即卖出一个执行价格为 X_1 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_2 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_3 的看涨期权，卖出一个执行价格为 X_4 的看涨期权。其中，$X_2-X_1=X_3-X_2=X_4-X_3$，即买入看涨期权的执行价格之差与卖出看涨期权的执行价格之差相等。当然，也可以是一个执行价格为 X_1 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_2 的看涨期权，买入一个执行价格为 X_3 的看涨期权，卖出一个执行价格为 X_4 的看涨期权。买入飞鹰式期权交易结果，到期日标的资产价格在 X_1 和 X_2 之间，最大损失 $-X_2+X_1$ 净权利金，收益为零，最大收益 P_1-X_1 净权利金，盈亏平衡点 P_1-X_1 净权利金，盈亏平衡点 P_2-X_4 净权利金。

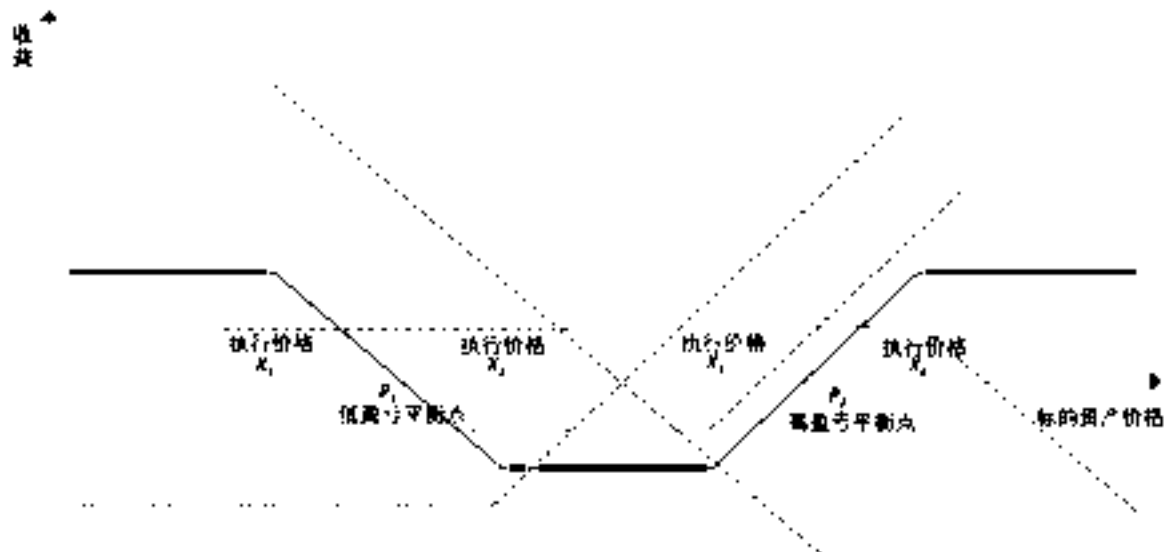


图 9-30　卖出飞鹰式期权策略的收益图

买入期货飞鹰式期权与买入期货蝶式期权类似，其中买入飞鹰式期权也买入蝶式期权中的一个，即买入一个执行价格为X_2的看涨期权，卖出一个执行价格为X_3的看涨期权，两者之间的差别在于飞鹰式期权卖出的看涨期权执行价格X_3高于蝶式期权卖出的看涨期权执行价格X_2，买入飞鹰式期权策略获取最大收益的区间为X_2至X_3。

	买入飞鹰式期权	卖出飞鹰式期权
构建方式	（1）买入一个执行价格为X_1的看涨期权，卖出一个执行价格为X_2的看涨期权；卖出一个执行价格为X_3的看涨期权，买入一个执行价格为X_4的看涨期权；（2）买入一个执行价格为X_1的看跌期权，卖出一个执行价格为X_2的看跌期权；卖出一个执行价格为X_3的看跌期权，买入一个执行价格为X_4的看跌期权 其中，$X_1<X_2<X_3<X_4$，且$X_4-X_3=X_3-X_2=X_2-X_1$，即四个执行价格之间的距离相等	（1）卖出一个执行价格为X_1的看涨期权，买入一个执行价格为X_2的看涨期权；买入一个执行价格为X_3的看涨期权，卖出一个执行价格为X_4的看涨期权；（2）卖出一个执行价格为X_1的看跌期权，买入一个执行价格为X_2的看跌期权；买入一个执行价格为X_3的看跌期权，卖出一个执行价格为X_4的看跌期权 其中，$X_1<X_2<X_3<X_4$，且$X_4-X_3=X_3-X_2=X_2-X_1$，即四个执行价格之间的距离相等
最大收益	到期时标的资产价格在X_2和X_3之间，最大收益$=X_3-X_2$，净权利金	净权利金
最大风险	净权利金	到期时标的资产价格在X_1和X_2之间，最大损失$=X_2-X_1$，净权利金
损益平衡点	低平衡点（P_1）$=X_2$＋净权利金 高平衡点（P_2）$=X_3$－净权利金	低平衡点（P_1）$=X_1$＋净权利金 高平衡点（P_2）$=X_4$－净权利金

图 9-31　买入和卖出飞鹰式期权策略的收益和风险

947　垂直差价期权

差价期权交易策略是指持有相同类型的两个或多个看涨期权（或看跌期权），卖出看涨期权和买入看涨期权（或卖出看跌期权和买入看跌期权）的执行价格不同。根据期初构建的资产价格向有利方向变动时收取权利金，期初构建时资产价格向不利方向变动时支付权利金，垂直差价期权分为牛市差价期权（Bull Spreads）和熊市差价期权（Bear Spreads），牛市差价期权进一步分为牛市看涨期权和牛市看跌期权，以及熊市看涨期权和熊市看跌期权。

牛市差价期权通过买入一个较低行权价格 X_1 的看涨期权和卖出一个较高行权价格 X_2 的看涨期权，两个期权到期日相同。若到期时资产价格高于较高行权价格，则为牛市看涨期权中的看跌期权，若到期时资产价格低于较低行权价格，则为牛市看跌期权中的看涨期权。

投资者在某项标的资产价格 S 的上涨中获利，买入一个执行价格为 X_1 的看涨期权，同时卖出一个执行价格为 X_2 的看涨期权，期权到期日相同，$X_1<X_2$。若期末资产价格低于较低执行价格 X_1，则两个期权均不会被行权，投资者净收益为期初构建时的净权利金。若期末资产价格 S 介于两个执行价格之间，即 $X_1<S<X_2$，则买入的看涨期权被行权，投资者获得 $S-X_1$ 的收益，卖出的看涨期权不被行权，投资者支付权利金。若期末资产价格 S 高于较高执行价格 X_2，则两个期权均被行权，投资者获得 X_2-X_1 的收益，支付 $S-X_2$ 的权利金，净收益为 X_2-X_1 减去期初构建时的净权利金。牛市看涨期权垂直差价的收益结构如表 9-32 所示。

标的资产价格范围	买入执行价格为X_1的看涨期权的盈利	卖出执行价格为X_2的看涨期权的盈利	总盈利	考虑净权利金
$S\geq X_2$	$S-X_1$	X_2-S	X_2-X_1	X_2-X_1 净权利金
$X_1<S<X_2$	$S-X_1$	0	$S-X_1$	$S-X_1$ 净权利金
$S\leq X_1$	0	0	0	净权利金

表 9-32　牛市看涨期权垂直差价

如图 9-33 所示，投资者在 S 点以上买入一个执行价格为 X_1 的看涨期权，同时在 S 点以下卖出一个执行价格为 X_2 的看涨期权，构建一个

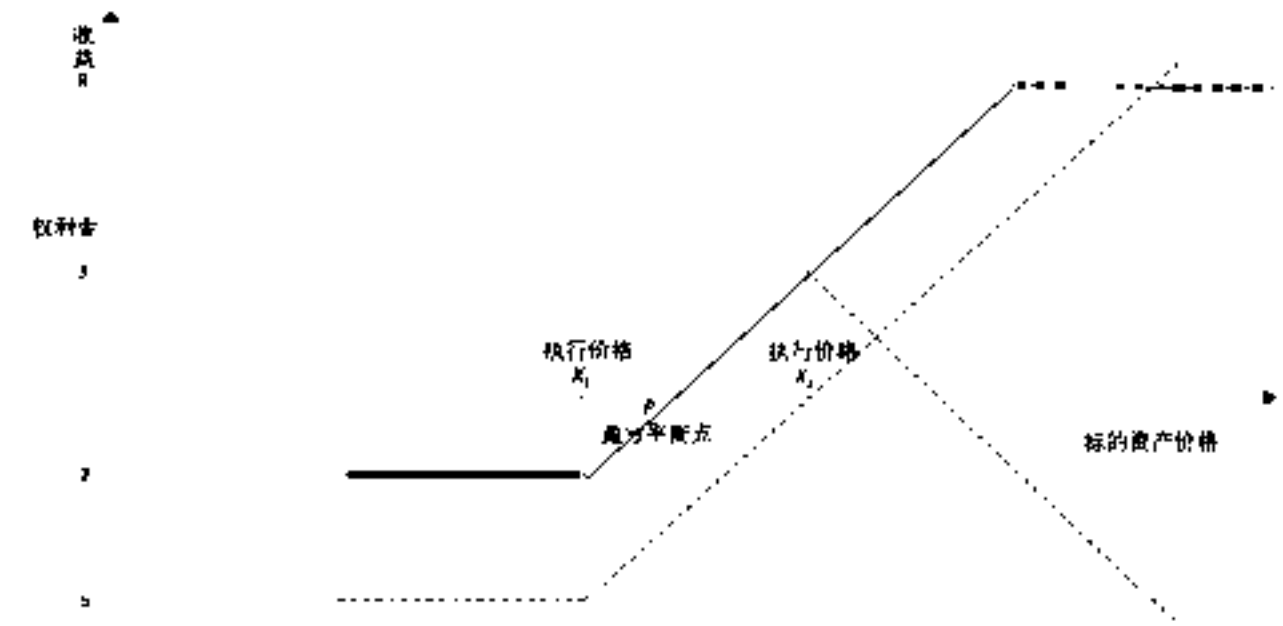


图 9-33　牛市看涨期权垂直套利的收益图

上述牛市看涨期权垂直套利利用看涨期权的买卖价格差来进行投资，投资者期望标的资产价格 S 将在一定范围内变动，上涨到执行价格 X_2 附近的期权，收取权利金，期望到期价格下跌，期权买入低执行价格 X_1 附近的期权控制风险，即牛市看涨期权垂直套利。与牛市看涨期权策略净权利金支出方向相反，牛市看跌期权策略净权利金为收入，到期获取最大收益为净权利金，当下跌到执行价格 X_2 附近的看跌期权，到期获取最大收益为两个执行价格之差减去净权利金，即 X_2-X_1 减去净权利金，当下跌到执行价格 X_1 附近的看跌期权，到期获取最大收益为净权利金，当下跌到执行价格 X_1 附近的看跌期权，到期获取最大收益为两个执行价格之差减去净权利金，即 X_2-X_1 减去净权利金，当下跌到执行价格 X_2 附近的看跌期权，到期获取最大收益为净权利金，当下跌到执行价格 X_2 附近的看跌期权，到期获取最大收益为两个执行价格之差减去净权利金，即 X_2-X_1 减去净权利金。当下跌到执行价格 X_1 附近的看跌期权，到期获取最大收益为净权利金，当下跌到执行价格 X_1 附近的看跌期权，到期获取最大收益为两个执行价格之差减去净权利金，即 X_2-X_1 减去净权利金。

	牛市时买进期权和看涨期权	牛市时卖出期权和看涨期权
构建方式	买入一个执行价格为x_1的看涨期权，卖出一个执行价格为x_2的看涨期权，$x_1<x_2$	买入一个执行价格为x_1的看跌期权，卖出一个执行价格为x_2的看跌期权，$x_1<x_2$
最大收益	x_2-x_1+净权利金	净权利金
最大损失	净权利金（收取的权利金-付出的权利金）	x_2-x_1+净权利金
盈亏平衡点	x_1+最大损失，或x_2-最大收益	x_1+最大损失，或x_2-最大收益
适合时机	实值买进	实值卖出

图9-34　牛市看涨期权和看跌期权组合获利区域和风险

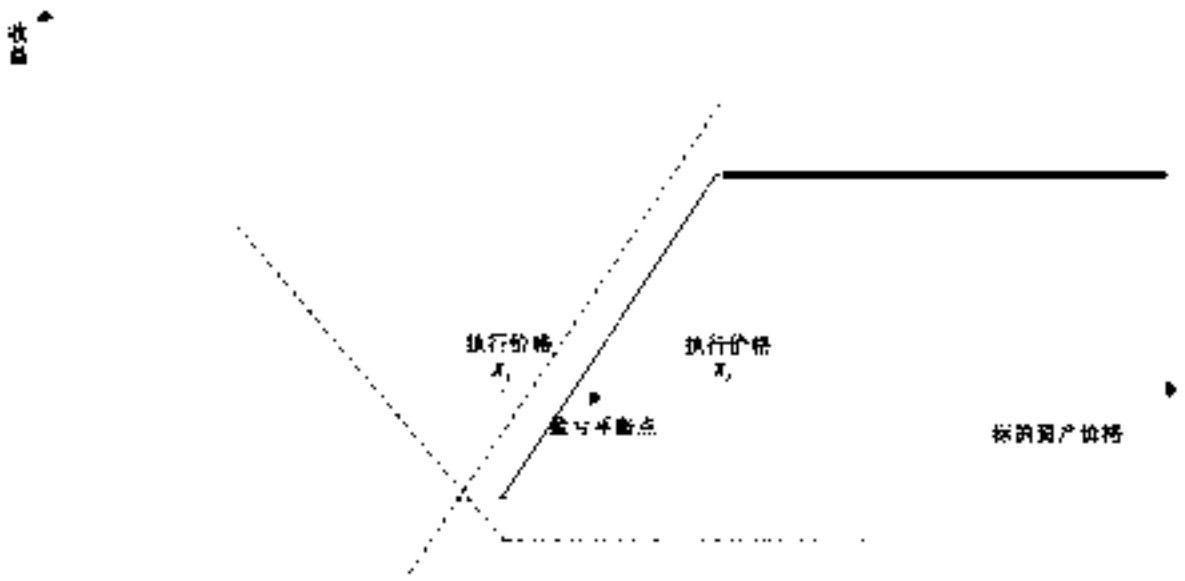


图9-35　牛市看跌期权组合获利区域图

[illegible]

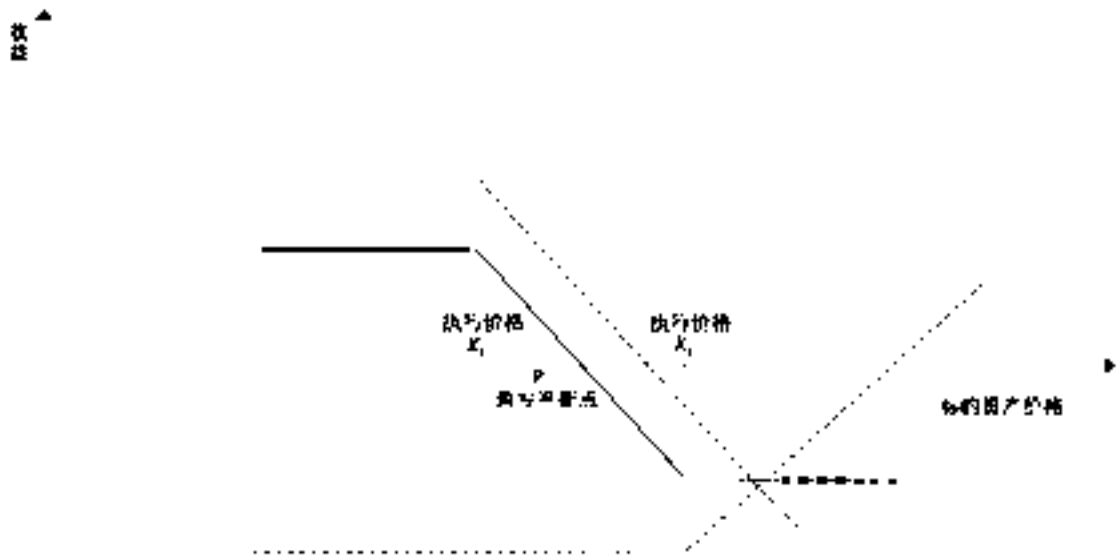


图 9-36　熊市看涨期权垂直套利的损益图

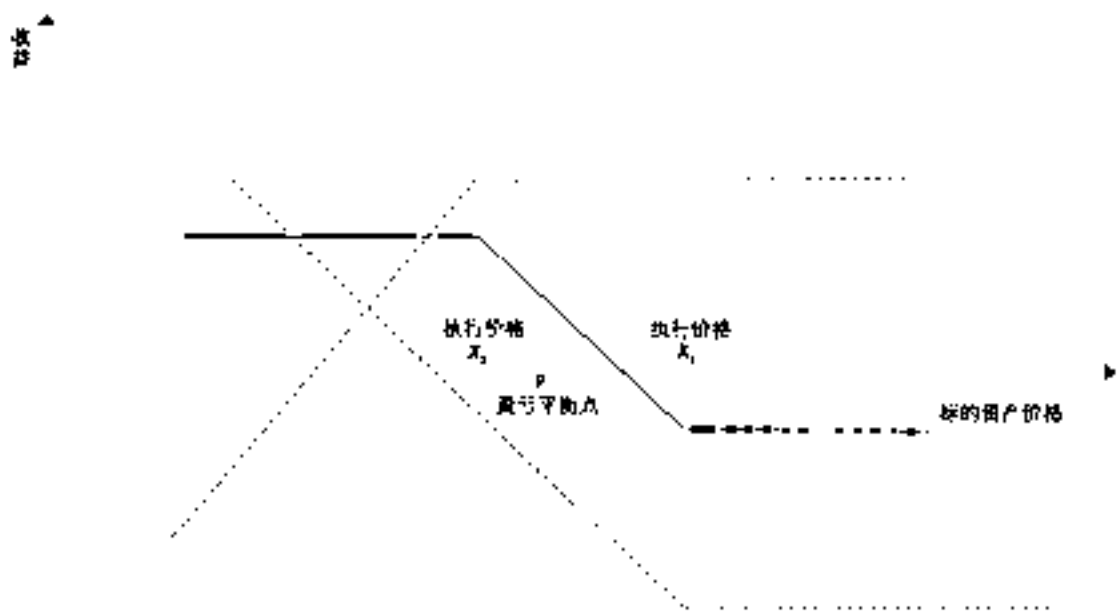


图 9-37　熊市看跌期权垂直套利的损益图

构造方式	卖出一个执行价格为X_2的看涨期权，卖出一个执行价格为X_1的看涨期权，$X_2<X_1$	卖出一个执行价格为X_2的看跌期权，卖出一个执行价格为X_1的看跌期权，$X_2<X_1$
最大收益	净权利金	X_2-X_1+净权利金
最大风险	X_1-X_2-净权利金	净权利金
损益平衡点	X_2+最大收益，或X_1-最大风险	X_1+净权利金，或X_2-净权利金
适合部位	卖出盘整	卖出盘整

图 9-38　熊市看涨期权和看跌期权垂直套利的收益和风险

948　水平差价期权

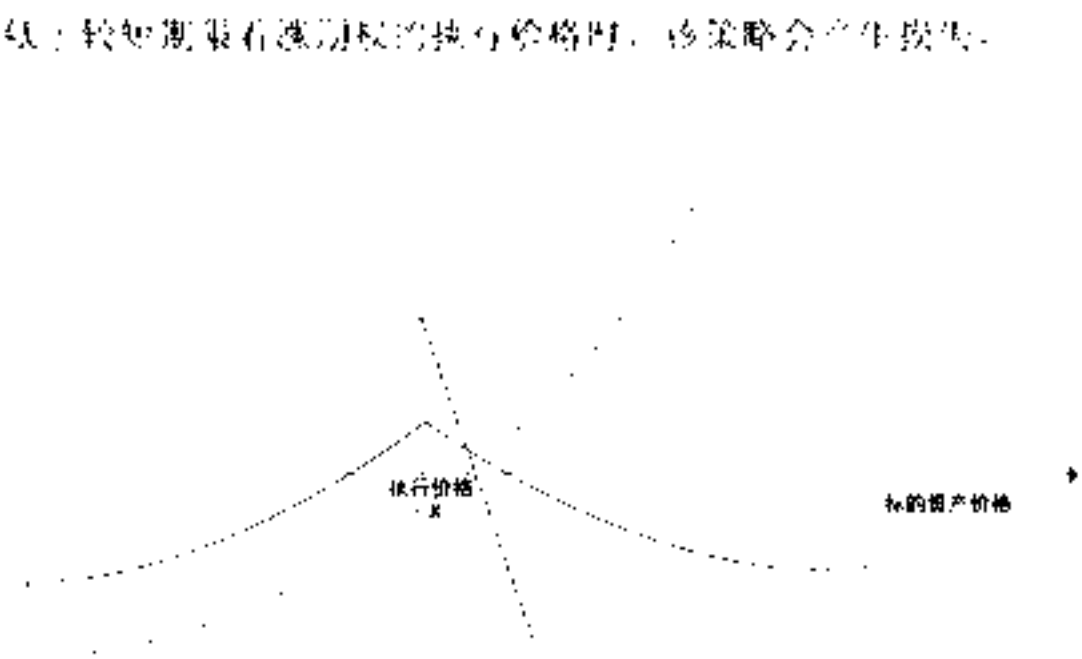


图 9-39　具有看涨期权构造的水平差价期权策略的收益图

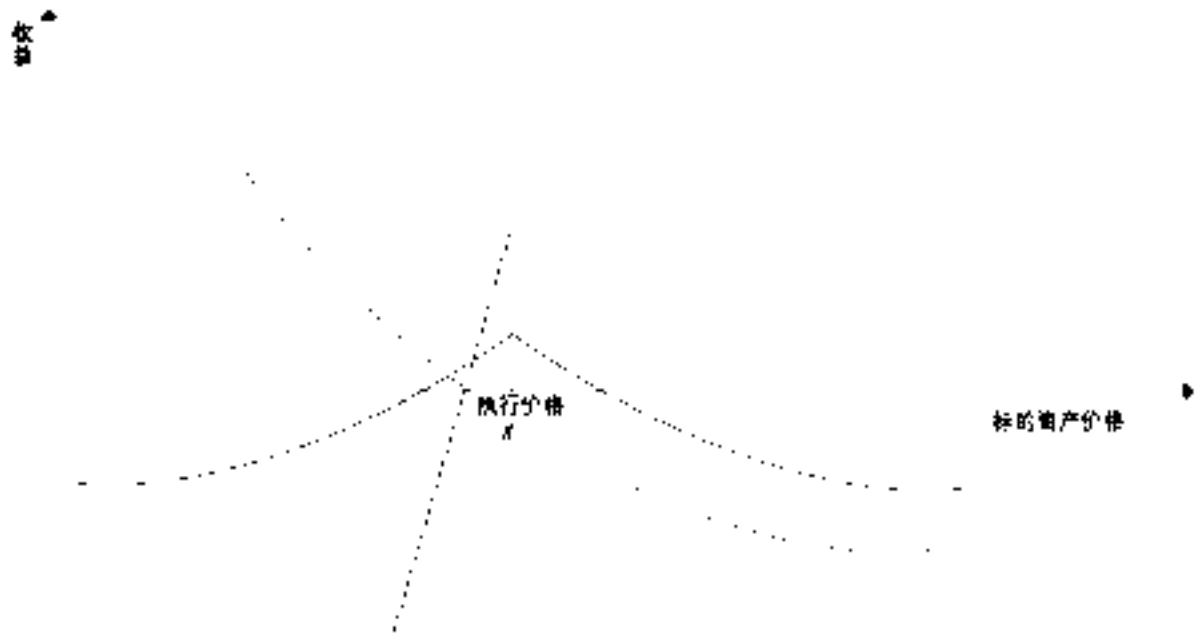


图 9-40 买个看跌期权构造的水平熊价期权策略盈亏结构图

9.5 运用期权进行套期保值和风险管理的案例分析

[illegible]

9.5.1 期货套期保值原理

[illegible]